Содержание

1 Продолжение главы “Производные и исследование функций” 3
1.1 Производные и дифференциалы высших порядков 3
1.2 Формула Тейлора 4
1.3 Формулы Маклорена для основных элементарных функций . . 7
1.4 Монотонность и экстремумы 10
1.5 Выпуклость 13
1.6 Асимптоты 15
1.7 Исследование функции и построение графика 17

2 Многомерное дифференциальное исчисление 19
2.1 Производная и дифференциал 19
2.2 Правила дифференцирования 22
2.3 Достаточное условие дифференцируемости 24
2.4 Градиент и касательная плоскость 26
2.5 Частные производные высших порядков 28
2.6 Дифференциалы высших порядков 31
2.7 Формула Тейлора для функции многих переменных 33
2.8 Экстремумы функции многих переменных. Необходимое условие 35
2.9 Достаточное условие экстремума функции n переменных 36
2.10 Производная функции, заданной неявно 40
2.11 Производная отображения, заданного неявно 42
2.12 Обратимость отображения 45
2.13 Условный экстремум 47

3 Неопределенный интеграл 52
3.1 Понятие первообразной, неопределённого интеграла 52
3.2 Таблица неопределённых интегралов 54
3.3 Свойства неопределенного интеграла 55

4 Равномерная непрерывность функции 59

5 Определённый интеграл Римана 62
5.1 Понятие интегральной суммы и интеграла Римана 62
5.2 Суммы Дарбу и их свойства. Необходимое условие интегрируемости 65
5.3 Критерии Дарбу и Римана интегрируемости функции 68
5.4 Свойства интегрируемых функций 71
5.5 Классы интегрируемых функций 73
5.6 Свойства интеграла Римана. Первая теорема о среднем. 75

5.7 Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства 79
5.8 Формула Ньютона-Лейбница 81
5.9 Формулы замены переменной и интегрирования по частям . . . 84
5.10 Интегралы от четной, нечетной и периодической функций . . . 86

Литература:

1. Виноградов О.Л. Математический анализ.
2. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа.
3. Зорич В.А. Математический анализ (Том 1).

1 Продолжение главы “Производные и исследование функций”

1.1 Производные и дифференциалы высших порядков

Пусть функция $f:\ \mathbb{R} \supset (a,b) \to \mathbb{R}$ дифференцируема на интервале (a,b). Тогда на этом интервале возникает функция $f':\ (a,b) \to \mathbb{R}$. Если при этом f' тоже дифференцируема, то можно рассматривать её производную $(f')'$, которую принято называть второй производной (или производной второго порядка) функции f и обозначать f''.

Определение 1.1.1 *По индукции, если определена и дифференцируема производная $f^{(n-1)}(x)$ порядка $n-1$, то производная порядка n определяется равенством*

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x)\right)'.$$

Аналогично, если определен дифференциал $d^{n-1}f(x)$ порядка $n-1$, то

$$d^n f(x,\Delta x) = d(d^{n-1}f(x,\Delta x))(x,\Delta x),$$

при этом внутренний дифференциал (порядка $n-1$) считается функцией x, и приращение берётся одинаковое для обоих дифференциалов равное Δx.

По определению полагают $f^{(0)} = f$, $d^1 f = df$.

Замечание 1.1.1 *Если f определена на отрезке $[a,b]$, то в крайних точках a и b можно определить производную n-го порядка аналогичным образом, под которой будет пониматься соответствующая односторонняя производная. Во внутренних точках тоже можно рассматривать односторонние производные n-го порядка.*

Замечание 1.1.2 (Инвариантность формы df) *Известно, что $df = f(x)dx$ в случае, когда x – независимая переменная. Пусть $x = x(t)$ – некоторая дифференцируемая функция от независимой переменной t. Тогда*

$$df(x(t)) = (f(x(t)))'\,dt = f'(x(t))x'(t)dt = f'(x(t))dx(t) = f'(x)dx.$$

Это свойство называют инвариантностью первого дифференциала.

Замечание 1.1.3 (Неинвариантность формы $d^n f$) *Отметим, что у дифференциалов высших порядков форма, вообще говоря, не сохраняется при переходе к композиции функций. Действительно,*

$$d^2 f(x(t)) = d(f'(x(t))dx(t)) = f''(x(t))(d(x(t)))^2 + f'(x(t))d^2(x(t))$$

и второе слагаемое равно нулю только в случае, когда $x(t)$ – линейная функция.

Будем говорить, что функция f n раз дифференцируема, если существует $f^{(n)}$.

Лемма 1.1.1 (Линейность производной любого порядка) *Пусть f, g n раз дифференцируемы, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда*

$$(\alpha f(x) + \beta g(x))^{(n)} = \alpha f^{(n)}(x) + \beta g^{(n)}(x).$$

▷ Доказательство проводится по индукции и опирается на линейность первой производной. ◀

Теорема 1.1.1 (Правило Лейбница) *Пусть функции $f, g : E \to \mathbb{R}$ имеют n производных в точке x_0, тогда*

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0).$$

▷ Доказательство проводится по индукции аналогично доказательству бинома Ньютона. ◀

1.2 Формула Тейлора

Основная идея этого пункта – приблизить функцию многочленом в окрестности точки x_0.

Везде в этом пункте будем считать, что f n раз дифференцируема в точке x_0.

Определение 1.2.1 *Многочлен*

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = \\ = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

называется многочленом Тейлора порядка n функции f с центром в точке x_0.

В случае $x_0 = 0$ многочлен Тейлора часто называют многочленом Маклорена. Он имеет вид

$$T_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k.$$

Оказывается, многочлен Тейлора приближает функцию в следующем смысле. Его производные до n-го порядка включительно в точке x_0 совпадают с соответствующими производными функции f.

Лемма 1.2.1 (Характеристическое свойство многочлена Тейлора) *Пусть $T_n(x)$ – многочлен Тейлора порядка n функции f в точке x_0. Тогда*

$$(T_n(x))^{(k)} = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0 \dots n.$$

▷ Проверка осуществляется прямым дифференцированием и остается в качестве упражнения. ◀

Замечание 1.2.1 *При $n = 0$ многочлен Тейлора превращается в $T_0(x) = f(x_0)$, а при $n = 1$ в $T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, что является уравнением касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0.*

Замечание 1.2.2 *Если функция f сама является многочленом степени m, то её многочлен Тейлора степени $n \geqslant m$ будет в точности совпадать с ней (при $x_0 \neq 0$ это будет видно после раскрытия скобок и приведения подобных членов).*

Определение 1.2.2 (Формула Тейлора) *Пусть $T_n(x)$ – многочлен Тейлора функции f с центром x_0. Формула*

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

называется формулой Тейлора порядка n с центром x_0 для функции f. Функция $R_n(x)$ называется остатком формулы Тейлора.

Заметим, что остаток определяется равенством

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

и характеризует отличие между многочленом Тейлора от функции. Далее нас будут интересовать способы оценки или описания остатка.

Теорема 1.2.1 (О единственности многочлена Тейлора) *Если существует многочлен*

$$Q_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \ldots + a_n(x - x_0)^n,$$

удовлетворяющий условию

$$f(x) = Q_n(x) + o((x - x_0)^n), \quad x \to x_0,$$

то он является многочленом Тейлора, то есть $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$.

▷ Последовательно можно найти

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} (Q_n(x,x_0) + o((x-x_0)^n)) = a_0,$$

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-a_0}{x-x_0} =$$

$$= \lim_{x\to x_0} \left(a_1 + a_2(x-x_0) + \ldots + a_n(x-x_0)^{n-1} + o((x-x_0)^{n-1})\right) = a_1,$$

$$\ldots$$

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - (a_0 + a_1(x-x_0) + \ldots + a_{n-1}(x-x_0)^{n-1})}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} (a_n + o(1)) = a_n.$$

◀

В теореме ниже рассматривается отрезок с концами x и x_0, то есть $[x, x_0]$ или $[x_0, x]$. Для удобства будем его обозначать $[x, x_0]$ подразумевая оба возможных варианта. Аналогично для интервала.

Теорема 1.2.2 (Остаток в форме Лагранжа) *Пусть функция f имеет непрерывную производную n-го порядка $f^{(n)}$ на $[x, x_0]$, и на (x, x_0) имеет производную порядка $(n+1)$. Тогда найдется точка $\xi \in (x, x_0)$ такая, что остаток в формуле Тейлора имеет вид*

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!}\,(x-x_0)^{n+1}.$$

▷ Заметим, что по Лемме о характеристическом свойстве многочлена Тейлора верно

$$R_n^{(k)}(x_0) = 0 \quad \text{при } k = 0, 1, 2, ..., n.$$

Рассмотрим отношение $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}$ и применим к нему теорему Коши. Тогда найдется точка $\xi_1 \in (x, x_0)$, для которой верно равенство

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1} - (x_0-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n} =$$

продолжим аналогично на отрезке $[\xi_1, x_0]$:

$$= \frac{R_n'(\xi_1) - R_n'(x_0)}{(n+1)((\xi_1-x_0)^n - (x_0-x_0)^n} = \frac{R_n''(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2-x_0)^{n-1}} = ...$$

где $\xi_2 \in (\xi_1, x_0)$. Продолжая так n раз, получим

$$... = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{(n+1)!((\xi_n-x_0) - (x_0-x_0)} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!},$$

где $\xi \in (x, x_0)$. ◀

Рассмотрим ещё одну форму остатка в асимптотическом виде.

Теорема 1.2.3 (Остаток в форме Пеано) *Пусть функция $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ в точке x_0 имеет производные до порядка n включительно, тогда*

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad \text{при } x \to x_0.$$

▷ Аналогично доказательству предыдущей теоремы, получим

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{R_n^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - R_n^{(n-1)}(x_0)}{n!((\xi_{n-1} - x_0)},$$

где $\xi_{n-1} \in (x, x_0)$. Устремим $x \to x_0$, тогда $\xi_{n-1} \to x_0$ и по определению производной

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} \xrightarrow[x \to x_0]{} \frac{R_n^n(x_0)}{n!} = 0,$$

что и означает $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$. ◀

Замечание 1.2.3 (Остаток как О-большое) *Заметим, что верно равенство*

$$(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = O((x - x_0)^n), \quad x \to 0$$

используя которое можно записать остаток в формулах Маклорена через О-большое. А именно, для $n + 1$ раз дифференцируемой функции,

$$R_n(x) = O((x - x_0)^{n+1}).$$

1.3 Формулы Маклорена для основных элементарных функций

Ниже приведены разложения основных элементарных функций по формуле Маклорена с остатком в форме Пеано. Везде $x_0 = 0$.

1. $y = e^x$, $y^{(n)} = e^x$, $y^{(n)}(0) = 1$, тогда

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

2. $y = a^x$, $y^{(n)} = a^x \ln^n a$, $y^{(n)}(0) = \ln^n a$, тогда

$$a^x = 1 + \frac{\ln a}{1!}x + \frac{\ln^2 a}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\ln^n a}{n!}x^n + o(x^n).$$

3. $y = \sin x$, $y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$, $\sin^{(2n)}(0) = 0$, $\sin^{(2n-1)}(0) = (-1)^{n-1}$, тогда

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1}).$$

4. $y = \cos x$, $y^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$, $\cos^{(2n+1)}(0) = 0$, $\cos^{(2n)}(0) = (-1)^n$, тогда

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

5. $y = \ln(1+x)$, $y^{(0)}(0) = 0$, $y^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(x+1)^n}$, $y^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$, тогда

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + o(x^n).$$

6. $y = (1+x)^\alpha$, $y^{(n)} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdot\ldots\cdot(\alpha-(n-1))(1+x)^{\alpha-n}$, $y^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(n-1))$, тогда

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2!} + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-(n-1))x^n}{n!} + o(x^n).$$

7. $y = \operatorname{arctg} x$. В силу предыдущего примера легко заметить, что

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots + (-1)^n x^n + o(x^n),$$

тогда для функции

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \ldots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

и

$$\operatorname{arctg}'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \ldots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n}).$$

Тогда в силу единственности многочлена Тейлора, получаем

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \ldots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}).$$

Замечание 1.3.1 *В формулах Маклорена для* sin *и* cos *можно улучшить остаток, добавив в многочлен Маклорена следующих член, равный нулю. Тогда получим при* $x \to 0$*:*

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$$

Пример 1.3.1 *Вычислить предел* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-\sqrt{1+x^2}-x\cos x}{\ln^3(1-x)}$.

Используя разложения, полученные выше,

$$e^{\sin x}=e^{x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)}=1+\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)+$$
$$+\frac{\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^2}{2}+\frac{\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^3}{6}+o\left(\frac{\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^3}{6}\right)=$$
$$=1+x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^3).$$

Далее,

$$\sqrt{1+x^2}=\left(1+x^2\right)^{1/2}=1+\frac{x^2}{2}+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)x^4}{2}+o\left(\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)x^4}{2}\right)=1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

и

$$x\cdot\cos x=x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=x-\frac{x^3}{2}+o(x^3).$$

Окончательно, воспользовавшись тем, что $\ln^3(1-x)\sim -x^3$, *получаем*

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-\sqrt{1+x^2}-x\cos x}{\ln^3(1-x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{2}+o(x^3)}{-x^3}=-\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2}+o(1)\right)=-\frac{1}{2}.$$

Пример 1.3.2 *Вычислим предел*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)}{x^2}.$$

Согласно выведенным соотношениям,

$$\ln(1+3x+x^2)=3x+x^2-\frac{(3x+x^2)^2}{2}+o((3x+x^2)^2)=3x-\frac{7}{2}x^2+o(x^2),$$

$$\ln(1+3x+x^2)=-3x+x^2-\frac{(-3x+x^2)^2}{2}+o((-3x+x^2)^2)=-3x-\frac{7}{2}x^2+o(x^2).$$

Значит,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-7x^2+o(x^2)}{x^2}=-7.$$

Заметим, что если (ошибочно) заменить оба логарифма на эквиваленты (равные $3x+x^2$ *и* $-3x+x^2$*), то ответ будет другой (и неверный).*

1.4 Монотонность и экстремумы

В этом пункте многие факты уже были получены ранее. Напомним их.

Теорема Ферма утверждала, что если функция f определена в окрестности точки x_0, имеет экстремум в точке x_0 (внутренний экстремум) и дифференцируема в точке x_0, то $f'(x_0) = 0$. Отсюда мгновенно получается необходимое условие экстремума.

Теорема 1.4.1 (Необходимое условие экстремума) *Пусть f определена в окрестности точки x_0 и имеет в точке x_0 экстремум. Тогда либо $f'(x_0) = 0$, либо $f'(x_0)$ не существует в $\mathbb{R}$.*

▷ Если f дифференцируема в точке x_0, то применим теорему Ферма. Если не дифференцируема, то $f'(x_0)$ не существует. ◀

Замечание 1.4.1 *Это условие не является достаточным, что показывает, например, функция $f(x) = x^3$, производная которой равна нулю в точке $x = 0$, но которая не имеет экстремума в этой точке.*

Напомним, что ранее (как следствие из теоремы Лагранжа) был получен критерий монотонности функции. Приведем это как теорему.

Теорема 1.4.2 (Критерий монотонности функции) *Пусть функция $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b). Тогда справедливы соотношения:*

1. *$f'(x) > 0$ на (a, b) $\Rightarrow$ $f(x)$ строго возрастает на $[a, b]$ $\Rightarrow$ $f'(x) \geqslant 0$ на (a, b).*
2. *$f'(x) \geqslant 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ возрастает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \geqslant 0$ на (a, b).*
3. *$f'(x) < 0$ на (a, b) $\Rightarrow$ $f(x)$ строго убывает на $[a, b]$ $\Rightarrow$ $f'(x) \leqslant 0$ на (a, b).*
4. *$f'(x) \leqslant 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ убывает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \leqslant 0$ на (a, b).*

Ниже приведено удобное для практического применения достаточное условие экстремума.

Теорема 1.4.3 (Первое достаточное условие экстремума) *Пусть $f(x) : U(x_0) \to \mathbb{R}$, непрерывна в точке x_0 и дифференцируема на множествах $U_- = \{x \in U(x_0) : x < x_0\}$ и $U_+ = \{x \in U(x_0) : x > x_0\}$. Тогда:*

1. *Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+$, то x_0 является точкой строгого локального максимума функции $f(x)$.*

2. *Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+$, то x_0 является точкой строгого локального минимума функции $f(x)$.*

3. *Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+$, то x_0 не является точкой экстремума функции $f(x)$.*

4. *Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+$, то x_0 не является точкой экстремума функции $f(x)$.*

Коротко можно сказать так. Если производная меняет знак при переходе через точку x_0, то экстремум в x_0 есть. Если не меняет, то экстремума нет.
▷ Первое утверждение. Так как $f'(x) > 0$ при $x \in U_- = (x_0-\varepsilon, x_0)$ и функция непрерывна в точке x_0, то согласно теореме 1.4.2 функция $f(x)$ возрастает на $(x_0 - \varepsilon, x_0]$. Значит, $f(x_0) < f(x)$ при $x \in U_-$. Аналогично, так как $f'(x) < 0$ при $x \in U_+ = (x_0, x_0 + \varepsilon)$ и функция непрерывна в точке x_0, то функция $f(x)$ возрастает на $[x_0, x_0 + \varepsilon)$. Тем самым проверено, что точка x_0 – точка строгого локального максимума.
Доказательство остальных пунктов проводится аналогично и остается в качестве упражнения. ◀

Пример 1.4.1 *Функция $f(x) = |x|$ имеет строгий локальный минимум в точке $x = 0$, так как она непрерывна в точке $x = 0$ и, кроме того, $f'(x) = -1$ при $x < 0$, и $f'(x) = 1$ при $x > 0$.*

Пример 1.4.2 *Важно отметить, что отказаться от непрерывности функции в точке x_0 в вышеизложенной теореме нельзя. Например, для функции*

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ -x + 1, & x \geqslant 0 \end{cases}$$

при $x < 0$ выполняется $f'(x) = 1$, а при $x > 0$ выполняется $f'(x) = -1$, но экстремума в точке $x = 0$ нет.

Замечание 1.4.2 *Важно отметить, что вышеизложенное достаточное условие не является необходимым. Пусть*

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Эта функция имеет строгий локальный минимум в точке $x = 0$, однако ее производная

$$f'(x) = 4x + 2x \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}$$

не сохраняет знак ни в какой проколотой окрестности нуля.

Определение 1.4.1 *Если в точке экстремума функция дифференцируема, то экстремум называется гладким. Иначе экстремум называется острым или угловым.*

Пример 1.4.3 *Исследовать на экстремумы функцию*

$$y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}.$$

Легко заметить, что данная функция непрерывна на $\mathbb{R}$. *Ее производная равна (рекомендуется упрощать и преобразовывать производную до разложения на множители):*

$$y'(x) = \frac{(4-3x)}{3(1-x)^{2/3}(x-2)^{1/3}}.$$

Методом интервалов легко определить, что производная отрицательна при $x > 2$ *и* $x < \frac{4}{3}$ *и положительна при* $\frac{4}{3} < x < 2$.

Так как функция дифференцируема в точке $\frac{4}{3}$ *и слева от этой точки производная отрицательна, а справа положительна, то* $x = \frac{4}{3}$ *– точка гладкого строгого локального минимума.*

Так как $f'(2-0) = +\infty$, $f'(2+0) = -\infty$ *и слева от точки* 2 *производная положительна, а справа отрицательна, то точка* $x = 2$ *– точка острого строгого локального максимума, причем* $f'(2) = \infty$.

Можно заметить, что в точке $x = 1$ *знак производной не меняется, а сама производная обращается в бесконечность. Значит, в точке* $x = 1$ *касательная к графику функции вертикальна. График функции изображен на рисунке 1.*

Теорема 1.4.4 (Второе достаточное условие экстремума) *Пусть функция* f *имеет производные в точке* x_0 *до порядка* n *включительно, причем* $f'(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, *а* $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. *Тогда если* n *нечетно, то в точке* x_0 *экстремума нет, а если четно, то в точке* x_0 *локальный минимум, если* $f^{(n)}(x_0) > 0$ *и локальный максимум, если* $f^{(n)}(x_0) < 0$.

▷ Используя формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, получаем

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n).$$

При достаточной близости x к x_0 знак разности $f(x) - f(x_0)$ определяется лишь знаком $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$.

Если n нечетно, то при $x > x_0$ знак разности совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$, а при $x < x_0$ противоположен знаку $f^{(n)}(x_0)$, значит экстремума нет.

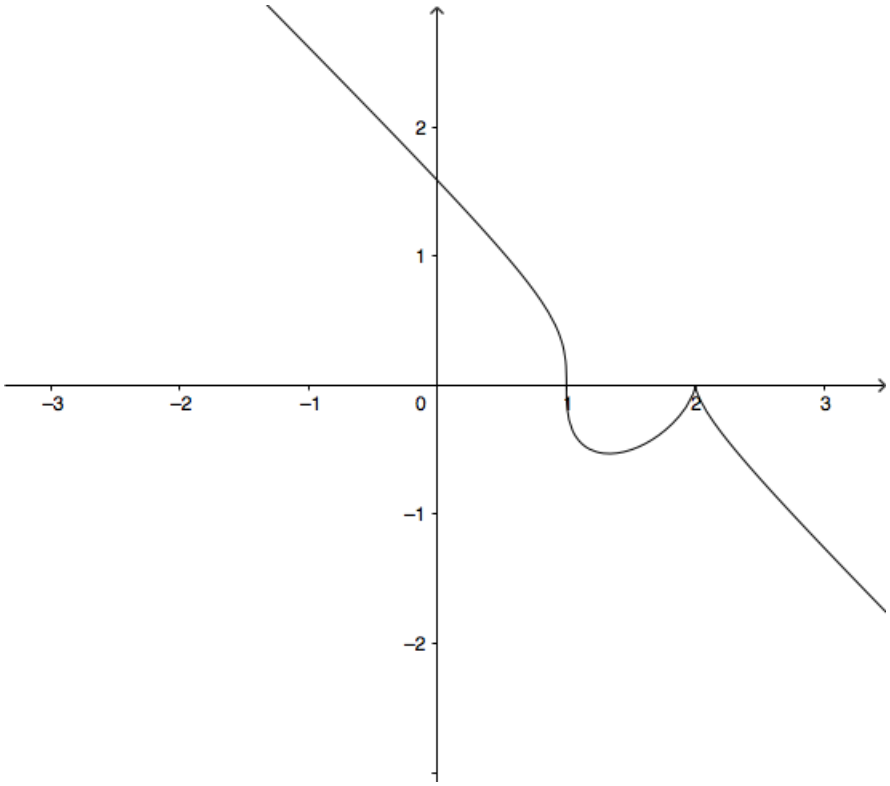

Рис. 1: График функции $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$.

Если n четно, то как при $x > x_0$, так и при $x < x_0$ знак разности совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$. Тогда, если разность положительна, то в точке x_0 локальный минимум, если отрицательна, то локальный максимум. ◀

1.5 Выпуклость

Определение 1.5.1 *Функция $f \in C\langle a, b\rangle$ называется выпуклой вверх на $\langle a, b\rangle$, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b\rangle$ выполняется условие*

$$f\Big(\frac{x_1 + x_2}{2}\Big) \geqslant \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Функция $f \in C\langle a, b\rangle$ называется выпуклой вниз на $\langle a, b\rangle$, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b\rangle$ выполняется условие

$$f\Big(\frac{x_1 + x_2}{2}\Big) \leqslant \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Если выполняется строгое неравенство при любых $x_1 \neq x_2$, то функция называется строго выпуклой вверх (вниз) на $\langle a, b\rangle$.

Замечание 1.5.1 *Геометрически выпуклость вверх означает, что какую бы хорду графика функции, проходящую через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$ ни провести, середина хорды лежит не выше графика функции.*

Теорема 1.5.1 (Достаточное условие выпуклости) *Пусть для функции f существуют (в $\mathbb{R}$) f' на отрезке $[a,b]$ и f'' на интервале (a,b). Тогда*

1. *если $f'' \geqslant 0$ на (a,b), то f выпукла вниз;*
2. *если $f'' \leqslant 0$ на (a,b), то f выпукла вверх;*
3. *если $f'' > 0$ на (a,b), то f строго выпукла вниз;*
4. *если $f'' < 0$ на (a,b), то f строго выпукла вверх.*

$\triangleright$ Пусть $f'' \geqslant 0$ и $x_1, x_2 \in (a,b)$, $x_1 < x_2$. Обозначим $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$, $x_2 - x_1 = 2h$. Тогда $x_1 = x_0 - h$, $x_2 = x_0 + h$. Применим формулу Тейлора с остатком в форме Лагранжа к функции f с центром x_0 и приращением $\pm h$:

$$f(x_1) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2, \quad \xi_1 \in (x_1, x_0);$$

$$f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi_2)}{2}h^2, \quad \xi_2 \in (x_0, x_2).$$

Складывая, получим

$$f(x_1) + f(x_2) = 2f(x_0) + \frac{h^2}{2}\Big(f''(\xi_1) + f''(\xi_2)\Big) \geqslant 2f(x_0),$$

где последнее неравенство следует из $f''(\xi_{1,2}) \geqslant 0$. Полученное неравенство и влечёт выпуклость функции вверх. Для строгой выпуклости и вниз доказательство аналогично. $\blacktriangleleft$

Замечание 1.5.2 *Можно доказать, что для дифференцируемой функции выпуклость вверх (вниз) равносильна тому, что касательная, проведенная в каждой точке к графику функции, лежит не ниже (не выше) самого графика.*

Определение 1.5.2 *Пусть функция $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ имеет в точке x_0 производную. Если при переходе через точку x_0 функция меняет характер выпуклости, то точка x_0 называется точкой перегиба.*

Замечание 1.5.3 *Точки перегиба дважды дифференцируемой функции нужно искать там, где существует первая производная, а вторая производная либо равна нулю, либо не существует. При этом достаточным условием точки перегиба будет изменение знака второй производной при переходе через точку.*

Пример 1.5.1 *Исследовать на выпуклость функцию*

$$y = \frac{1}{1-x^2}.$$

Первая производная данной функции имеет вид $y' = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$, *а вторая* $y'' = -\frac{2(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$. *Методом интервалов легко установить, что вторая производная отрицательна на промежутках* $(-\infty,-1);(1,+\infty)$, *а значит на этих промежутках функция выпукла вверх, и положительна на промежутке* $(-1,1)$, *а значит на этом промежутке функция выпукла вниз. Точек перегиба у данной функции нет.*

1.6 Асимптоты

Определение 1.6.1 *Пусть функция* f *определена в окрестности точки* x_0. *Прямая* $x = x_0$ *называется вертикальной асимптотой графика функции* $y = f(x)$, *если*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty.$$

Если бесконечен только один из односторонних пределов, то говорят об односторонней вертикальной асимптоте (при $x \to x_0 - 0$ или $x \to x_0 + 0$).

Пример 1.6.1 *График функции* $y = 1/x$ *имеет вертикальную асимптоту* $x = 0$. *График функции* $y = e^{1/x}$ *имеет одностороннюю асимптоту* $x = 0$ *при* $x \to 0+$.

Определение 1.6.2 *Пусть функция* f *определена в окрестности бесконечности. Прямая* $y = kx + b$ *называется наклонной асимптотой графика функции* $y = f(x)$, *если*

$$f(x) = kx + b + o(1), \quad \text{при } x \to \infty.$$

Если утверждение определения выполнено только при $x \to +\infty$ или $x \to -\infty$, то говорят об односторонней наклонной асимптоте (на плюс или минус бесконечности, соответственно).

Коэффициенты k и b наклонной асимптоты $y = kx + b$ определяются с помощью следующей теоремы.

Теорема 1.6.1 (О наклонной асимптоте) *Для того чтобы прямая* $y = kx + b$ *была асимптотой графика функции* $y = f(x)$ *при* $x \to \pm\infty$, *необходимо и достаточно, чтобы существовали два конечных предела*

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - kx) = b.$$

▷ Необходимость. Пусть $y = kx + b$ – асимптота графика функции $y = f(x)$. Тогда запишем при $x \to \infty$

$$f(x) = kx + b + o(1) \quad \Rightarrow \quad \frac{f(x)}{x} = k + \frac{b + o(1)}{x}.$$

Переходя к пределу, получаем конечный предел $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k$. Для нахождения b запишем $b = f(x) - kx + o(1)$ и перейдем к пределу при $x \to \infty$.

Достаточность. Пусть существуют в $\mathbb{R}$ оба предела $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k$, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - kx) = b$. Тогда из второго равенства следует при $x \to \infty$:

$$b = f(x) - kx + o(1),$$

что и означает, что $y = kx + b$ – асимптота. ◀

Замечание 1.6.1 *В случае $k = 0$ асимптота называется горизонтальной и описывается уравнением $y = b$. Необходимое и достаточное условие горизонтальной асимптоты: существование конечного предела $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = b$.*

Пример 1.6.2 *График функции $y = e^{-x}$ имеет только правую асимптоту $y = 0$, действительно*

$$k_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{xe^x} = 0,$$

$$k_2 = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{e^{-x}}{x} = -\infty.$$

Так как при $x \to -\infty$ $k_1 = -\infty$, то левой асимптоты не существует. Для правой асимптоты

$$b_1 = \lim_{x\to+\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x\to+\infty} \left(e^{-x} - 0 \cdot x\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(e^{-x}\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{e^x}\right) = 0.$$

Таким образом $k = 0$ и $b = 0$, а следовательно асимптота имеет уравнение $y = 0$.

Пример 1.6.3 *Найти асимптоты графика функции $y = x + \operatorname{arctg} x$. Данная функция непрерывна на всем множестве действительных чисел, поэтому у нее нет вертикальных асимптот.*

$$k = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x + \operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \left(1 + \frac{\operatorname{arctg} x}{x}\right) = 1 + \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1,$$

так как функция $\operatorname{arctg} x$ *ограничена, то последний предел при* $x \to \pm\infty$ *равен* 0. *Коэффициент* b *вычисляется отдельно при* $x \to +\infty$ *и при* $x \to -\infty$.

$$b_1 = \lim_{x\to+\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x\to+\infty} (x + \operatorname{arctg} x - 1 \cdot x) = \lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2},$$

$$b_2 = \lim_{x\to-\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}.$$

Таким образом, график функции имеет две наклонные асимптоты

$$y_1 = x + \frac{\pi}{2},\ y_2 = x - \frac{\pi}{2}.$$

Замечание 1.6.2 *Можно доказать, что если график функции имеет наклонную асимптоту при* $x \to \pm\infty$ *и является выпуклым вверх (вниз) на соответствующем луче, то он расположен ниже (выше) асимптоты. Обратное неверно.*

1.7 Исследование функции и построение графика

Для построения и изучения функции целесообразно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Найти область определения функции и ее точки разрыва. Найти точки пересечения графика функции с осями координат.
2. Отметить такие свойства, как четность, нечетность, периодичность.
3. Найти первую производную и промежутки возрастания и убывания функции, а также экстремумы.
4. Найти вторую производную и промежутки выпуклости, а также точки перегиба.
5. Найти асимптоты графика функции.
6. Построить график.

Ясно, что при решении конкретной задачи некоторые пункты могут быть расширены, а некоторые могут быть излишними или вовсе невыполнимыми.

Пример 1.7.1 *Построить график функции*

$$y = \frac{x^5}{x^4 - 1}.$$

1. В область определения функции не входят те точки, которые удовлетворяют уравнению $x^4 - 1 = 0$, *то есть* $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. *Кроме того, если* $y = 0$, *то* $x = 0$, *и наоборот, так что* $(0, 0)$ *– единственная точка пересечения графика функции с осями координат.*
2. Функция является нечетной, так как

$$y(-x) = \frac{(-x)^5}{(-x)^4 - 1} = -\frac{x^5}{x^4 - 1} = -y(x).$$

3. Первая производная функции: $y'(x) = \frac{x^4(x^4-5)}{(x^4-1)^2}$.

Методом интервалов легко получить, что функция возрастает при $x \in (-\infty, -\sqrt[4]{5}]; [\sqrt[4]{5}, +\infty)$ *и убывает при* $x \in [-\sqrt[4]{5}, -1); (-1, 1); (1, \sqrt[4]{5}]$. *В точке* $x = -\sqrt[4]{5}$ *функция имеет строгий локальный максимум, причем* $y(-\sqrt[4]{5}) = -\frac{5\sqrt[4]{5}}{4}$, *а в точке* $x = \sqrt[4]{5}$ *строгий локальный минимум, причем* $y(\sqrt[4]{5}) = \frac{5\sqrt[4]{5}}{4}$.
4. Вторая производная функции: $y'' = \frac{x^3(12x^4+20)}{(x^4-1)^3}$.

Методом интервалов легко получить, что функция выпукла вниз при $x \in (-1, 0]; [1, +\infty)$ *и выпукла вверх при* $x \in (-\infty, -1); [0, 1)$. *Кроме того, точка* $x = 0$ *является точкой перегиба, причем* $y(0) = 0$.

5. Функция непрерывна на множестве $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. *Так как*

$$\lim_{x \to -1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty, \qquad \lim_{x \to -1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty$$

и

$$\lim_{x \to 1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty, \qquad \lim_{x \to 1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty,$$

то можно заключить, что $x = 1$ *и* $x = -1$ *– вертикальные асимптоты. Кроме того, так как*

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^4}{x^4 - 1} = 1$$

и

$$\lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{x^5}{x^4 - 1} - x \right) = \lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{x}{x^4 - 1} \right) = 0,$$

то прямая $y = x$ *является асимптотой графика функции как на* $-\infty$, *так и на* $+\infty$.
6. Вся полученная информация теперь используется для построения графика функции.

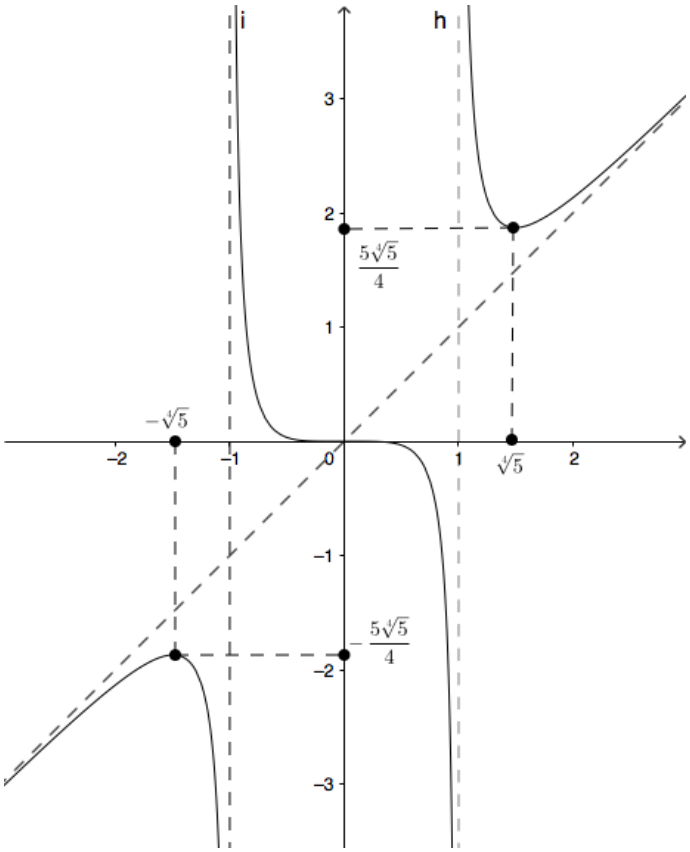

Рис. 2: График функции $y = \frac{x^5}{x^4-1}$.

2 Многомерное дифференциальное исчисление

2.1 Производная и дифференциал

Определение 2.1.1 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка E. Если существует такой линейный оператор $A_f \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$, что*

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + A_f h + o(\|h\|), \quad h \to 0,$$

то говорят, что f дифференцируемо в точке x_0.

Замечание 2.1.1 *В определении выше запись $o(\|h\|)$ означает функцию, представимую в виде $\alpha(h)\|h\|$, где $\alpha(h) \to 0$ при $h \to 0$. При этом значение $\alpha(0)$ может быть не определено. Будем полагать $\alpha(0) = 0$, тогда α непрерывна в нуле.*

Определение 2.1.2 *Линейный оператор A_f в определении выше называется производной отображения f в точке x_0, а величина $A_f h$ – дифференциалом f в точке x_0:*

$$f'(x_0) = A_f, \quad df(x_0, h) = A_f h.$$

Также будем использовать обозначения $A_f(x_0)$, $A(x_0)$, $A_f(x_0)h$ и т.п.

Пример 2.1.1 *Функция двух переменных $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $f(x, y) = x^2 + xy$ в точке (x_0, y_0). Зададим приращение $h = (h_x, h_y)$ и рассмотрим*

$$f(x_0 + h_x, y_0 + h_y) = (x_0 + h_x)^2 + (x_0 + h_x)(y_0 + h_y) = \\ = f(x_0, y_0) + (2x_0 + y_0)h_x + x_0 h_y + h_x^2 + h_x h_y. \quad (1)$$

Здесь $A_f = (2x_0 + y_0,\ x_0)$ и

$$|h_x^2 + h_x h_y| \leqslant |h_x| \cdot \big(|h_x| + |h_y|\big) \leqslant 2(h_x^2 + h_y^2) = o(\|h\|).$$

Лемма 2.1.1 (Необходимое условие дифференцируемости) *Пусть f – дифференцируемо в точке x_0. Тогда f непрерывно в точке x_0.*

▷ По определению имеем

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A_f h + \alpha(h)\|h\|,$$

и при $h \to 0$ оба слагаемых стремятся к 0, следовательно, $f(x_0+h)-f(x_0) \to 0$, что и означает непрерывность f в точке x_0. ◀

Определение 2.1.3 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка множества E. И пусть $e \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$. Производной f по направлению e называется*

$$\frac{\partial f}{\partial e} = \lim_{t \to 0+} \frac{f(x_0 + t \cdot e_0) - f(x_0)}{t},$$

где e_0 – орт вектора e: $e_0 = e/\|e\|$.

Определение 2.1.4 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка множества E. Частной производной отображения f по переменной x_i в точке x_0 будем называть*

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t \cdot e_i) - f(x_0)}{t},$$

где e_i – i-ый базисный орт пространства $\mathbb{R}^m$.

Замечание 2.1.2 *Частные производные не равны производным по направлениям соответствующих базисных ортов. Если (иногда такие определения удобны) в определении производной по направлению рассматривать двусторонни предел при $t \to 0$, то частные производные будут совпадать с производными по направлениям соответствующих ортов.*

Если $f = (f_1, ..., f_n)$, то частная производная по x_i – это вектор в $\mathbb{R}^n$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}, \frac{\partial f_2}{\partial x_i}, ..., \frac{\partial f_n}{\partial x_i}\right).$$

Пример 2.1.2 *Пусть* $f(x, y) = x^y$: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\} \to \mathbb{R}$. *Тогда*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot x^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \cdot \ln x.$$

Теорема 2.1.1 (Необходимое условие дифференцируемости) *Пусть* $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 *– внутренняя точка множества* E. *Если* f *дифференцируемо в точке* x_0, *то для любого вектора* $e \neq 0$ *существует* $\frac{\partial f}{\partial e}$, *а также существуют все частные производные.*

▷ Рассмотрим $h = t \cdot e$, где $\|e\| = 1$:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + \alpha(h) \cdot \|h\|, \quad h \to 0,$$

воспользуемся линейностью A,

$$f(x_0 + te) - f(x_0) = Ate + \alpha(te) \cdot \|te\| = t \cdot Ae + \alpha(te) \cdot |t| \cdot \|e\|,$$

разделим на t:

$$\frac{f(x_0 + te) - f(x_0)}{t} = Ae + \alpha(te) \cdot \|e\| \cdot \frac{|t|}{t} \to Ae, \quad t \to 0,$$

так как второе слагаемое стремится к нулю как произведение бесконечно малой $\alpha(te)$ на ограниченную $\|e\| \operatorname{sign} t$. ◀

Величина Ah выражается матрицей

$$T = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix},$$

которую принято называть матрицей Якоби.

Другими словами, вектор приращения функции должен иметь вид

$$\Delta f = \begin{pmatrix} \Delta f_1 \\ \vdots \\ \Delta f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & \dots & A_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} + o\left(\|h\|\right).$$

Для отображения $f(x) = x$ имеем

$$x_i + h_i - x_i = 1 \cdot h_i \;\Leftrightarrow\; h_i = dx_i(x_0, h), \quad i = 1, ..., m.$$

И тогда для произвольного дифференцируемого f пишут

$$df(x_0,h) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1(x_0,h) \\ \vdots \\ dx_m(x_0,h) \end{pmatrix},$$

или короче:

$$df = f'dx = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_m \end{pmatrix}.$$

2.2 Правила дифференцирования

Теорема 2.2.1 (Арифметические свойства) *Пусть $f, g\colon \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, f, g дифференцируемы в точке $x_0 \in E$. Тогда*

1. *$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $\lambda f + \mu g$ дифференцируема в x_0, причем*

$$A_{\lambda f + \mu g} = \lambda \cdot A_f + \mu \cdot A_g.$$

2. *Пусть $\lambda\colon E \to \mathbb{R}$, дифференцируема в x_0. Тогда*

$$A_{\lambda f} = f \cdot A_\lambda + \lambda \cdot A_f.$$

3. *Пусть $\lambda\colon E \to \mathbb{R}$, дифференцируема в x_0 и $\lambda(x_0) \neq 0$. Тогда*

$$A_{f/\lambda} = \frac{\lambda \cdot A_f - f \cdot A_\lambda}{\lambda^2}.$$

▷ 1. Имеем

$$f(x_0+h) - f(x_0) = A_f h + o(\|h\|), \quad g(x_0+h) - g(x_0) = A_g h + o(\|h\|),$$

тогда

$$(\lambda f + \mu g)(x_0+h) - (\lambda f + \mu g)(x_0) = \lambda(f(x_0+h) - f(x_0)) + \mu(g(x_0+h) - g(x_0)) = \\ = (\lambda A_f + \mu A_g)h + (\lambda + \mu)o(\|h\|) = (\lambda A_f + \mu A_g)h + o(\|h\|).$$

2. Аналогично:

$$(\lambda f)(x_0+h) - (\lambda f)(x_0) = \lambda(x_0+h)f(x_0+h) - \lambda(x_0)f(x_0) = \\ = \Big(\lambda(x_0) + A_\lambda h + o(\|h\|)\Big)\Big(f(x_0) + A_f h + o(\|h\|)\Big) - \lambda(x_0)f(x_0) = \\ = \lambda(x_0)A_f h + A_\lambda h f(x_0) + o(\|h\|) = (\lambda(x_0)A_f + f(x_0)A_\lambda)h + o(\|h\|),$$

где для получения $o(\|h\|)$ мы воспользовались непрерывностью линейных операторов A_λ и A_f.
3. Докажите самостоятельно. ◀

Теорема 2.2.2 (Дифференцирование композиции) *Пусть $g\colon \mathbb{R}^m \supset E \to F \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon F \to \mathbb{R}^k$, g – дифференцируема в точке x^0, f – дифференцируема в точке $g(x^0)$. Тогда $f \circ g$ дифференцируема в точке x^0 и $A_{f\circ g} = A_f \circ A_g$, то есть*

$$(f(g))'(x^0) = f'(g(x^0)) \cdot g'(x^0).$$

Замечание 2.2.1 *В указанном равенстве каждая производная – это матрица Якоби, то есть в правой части стоит произведение матриц. Порядок множителей важен!*

Замечание 2.2.2 *Для функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ и $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ вида $f = f(u, v)$, $g = (u, v) = (u(x, y), v(x, y))$ получаем выражения, в которых все производные уже числовые (в соответствующих точках):*

$$f'_x = f'_u u'_x + f'_v v'_x,$$

$$f'_y = f'_u u'_y + f'_v v'_y.$$

▷ Докажем утверждение теоремы для случая $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ и $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ вида $f = f(u, v)$, $g = (u, v) = (u(x), v(x))$. Пусть f дифференцируема в точке $(u_0, v_0) = (u(x_0), v(x_0))$, u и v дифференцируемы в точке x_0. Тогда в соответствующих точках запишем определение дифференцируемости:

$$\Delta f = f'_u \cdot \Delta u + f'_v \cdot \Delta v + \alpha(\Delta u, \Delta v)\sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}, \quad \alpha(\Delta u, \Delta v) \xrightarrow[\Delta u, \Delta v \to 0]{} 0,$$

$$\Delta u = u'_x \cdot \Delta x + \beta(\Delta x)\Delta x, \quad \beta(\Delta x) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} 0,$$

$$\Delta v = v'_x \cdot \Delta x + \gamma(\Delta x)\Delta x, \quad \gamma(\Delta x) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} 0.$$

Подставляя и группируя слагаемые, получаем

$$\Delta f = \Big(f'_u u'_x + f'_v v'_x\Big)\Delta x + \Big(f'_u \beta(\Delta x) + f'_v \gamma(\Delta x)\Big)\Delta x + \alpha(\Delta u, \Delta v)\sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}.$$

Здесь первое слагаемое – то, что нужно. Второе слагаемое является $o(\Delta x)$. Осталось доказать, что последнее слагаемое есть $o(\Delta x)$. Это следует из

$$\frac{\sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}}{|\Delta x|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2} \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} \sqrt{(u'(x_0))^2 + (v'(x_0))^2} = \text{const},$$

и того, что $\Delta u \to 0$ и $\Delta v \to 0$ при $\Delta x \to 0$, и тогда $\alpha(\Delta u, \Delta v) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} 0$.

В итоге получаем

$$\Delta f = \left(f'_u u'_x + f'_v v'_x\right)\Delta x + o(\Delta x), \quad \text{при } \Delta x \to 0.$$

◀

Следствие 2.2.3 (Инвариантность формы первого дифференциала) *Выражение для дифференциала отображения $df = A_f dx = f'dx$ не зависит от того, является ли x зависимой или независимой переменной, а также от того, независимы ли компоненты x_1, ..., x_m вектора x.*

Следствие 2.2.4 (Производная обратного отображения) *Если отображение $f : \mathbb{R}^n \supset D \to \mathbb{R}^n$ дифференцируемо и обратимо в окрестности точки x^0, причем обратное отображение тоже дифференцируемо, то производная обратного отображения является обратным оператором к производной f, т.е.*

$$A_{f^{-1}} = (A_f)^{-1}.$$

Это следует из равенства $f^{-1}(f(x)) = x$, если его продифференцировать.

2.3 Достаточное условие дифференцируемости

Определение 2.3.1 *Будем говорить, что f дифференцируемо на E, если f дифференцируемо в каждой точке $x_0 \in E$.*

Теорема 2.3.1 (Достаточное условие дифференцируемости) *Пусть $f\colon \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in E$ – внутренняя точка множества E. Если все частные производные $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(x)$, $i = 1, \ldots, m$ определены в окрестности точки x_0 и непрерывны в точке x_0, то функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0.*

▷ Так как дифференцируемость отображения f равносильна дифференцируемости всех f_i, то докажем для случая $n = 1$. И пусть $m = 2$ (при $m > 2$ доказательство аналогично).

Пусть $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ и $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ определены в шаре $B_\delta(x_0, y_0)$ и непрерывны в точке (x_0, y_0).

Пусть $x = x_0 + \Delta x$, $y = y_0 + \Delta y$. Запишем полное приращение функции:

$$\Delta f\,(x_0, y_0) = f(x, y) - f\,(x_0, y_0) = (f(x, y) - f\,(x_0, y)) + (f\,(x_0, y) - f\,(x_0, y_0))\,.$$

Рассмотрим функцию $f(x,y)$ как функцию одной переменной x. Тогда по теореме Лагранжа (для функции одной переменной) найдется точка ξ, лежащая между x и x_0 такая, что

$$f(x,y) - f(x_0,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y)\,(x-x_0)\,.$$

Так как $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ непрерывна в точке (x_0,y_0), то

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + \alpha(\xi,y), \quad \alpha(\xi,y)\to 0 \quad \text{при } (x,y)\to(x_0,y_0)\,.$$

Аналогично по переменной y получим

$$f(x_0,y) - f(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,\psi)\,(y-y_0)\,,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,\psi) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) + \beta(\psi), \quad \beta(\psi)\to 0 \quad \text{при } (x,y)\to(x_0,y_0)\,.$$

Тогда приращение функции имеет вид

$$\Delta f(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\,\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\,\Delta y + \alpha(\xi,y)\Delta x + \beta(\psi)\Delta y.$$

Докажем, что $\alpha(\xi,y)\Delta x + \beta(\psi)\Delta y = o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$ при $\Delta x\to 0$, $\Delta y\to 0$. Имеем

$$\left|\frac{\alpha(\xi,y)\Delta x + \beta(\psi)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right| \leqslant \left|\frac{\alpha(\xi,y)\Delta x}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right| + \left|\frac{\beta(\psi)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right| \leqslant |\alpha(\xi,y)| + |\beta(\psi)| \to 0.$$

◀

Замечание 2.3.1 *Функции, имеющие непрерывные частные производные в E (а значит и дифференцируемые в E) называют непрерывно-дифференцируемыми на E и обозначают $C^1(E)$.*

Замечание 2.3.2 *Непрерывность частных производных не является необходимым условием дифференцируемости функции.*

Например, функция

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2>0; \\ 0, & x^2+y^2=0, \end{cases}$$

Дифференцируема в точке $(0,0)$, так как

$$\Delta f(0,0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o\left(x^2 + y^2\right) \quad \text{при}(x,y) \to (0,0),$$

но частная производная

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

не имеет предела при $(x,y) \to (0,0)$ (доказать это можно, рассмотрев предел по множеству $y = 0$ - он не существует), а значит, и не является непрерывной в точке $(0,0)$ функцией.

Пример 2.3.1 *Для функции $f(x,y)$ получить выражения для производных в полярных координатах, т.е. найти $\dfrac{\partial f}{\partial r}, \dfrac{\partial f}{\partial \varphi}$.*

Напомним формулы перехода в полярные координаты: $x = r\cos\varphi$, $r\sin\varphi$. Получаем

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\varphi + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial y}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial x}(-r\sin\varphi) + \frac{\partial f}{\partial y} r\cos\varphi = -y\frac{\partial f}{\partial x} + x\frac{\partial f}{\partial y}.$$

2.4 Градиент и касательная плоскость

Рассмотрим вещественнозначную функцию $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$, дифференцируемую во внутренней точке x_0 множества E.

Дифференциал $df(x_0,h) = f'(x_0)h$ является линейной функцией вектора приращения h, а значит найдется такой вектор $\xi \in \mathbb{R}^m$, что дифференциал выражается скалярным произведением вектора : $df(x_0,h) = \xi \cdot h$.

Определение 2.4.1 *Градиентом функции f в точке x_0 называется вектор* $\operatorname{grad} f(x_0)$ *такой, что*

$$df(x_0,h) = \operatorname{grad} f(x_0) \cdot h.$$

Так как в координатном представлении дифференциал имеет вид

$$df(x_0,h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0)h_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0)h_m,$$

то градиент имеет вид

$$\operatorname{grad} f(x_0) = f'(x_0) = \Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0), ..., \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0)\Big).$$

Свойства градиента:

1. Производная по направлению:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f \cdot l_0 = \operatorname{Pr}_l \operatorname{grad} f = df(l_0),$$

   т.е. производная по направлению равна скалярному произведению градиента на орт направления или проекции градиента на вектор направления, что тоже самое, что и значение дифференциала на орте направления.

2. $\max\limits_l \dfrac{\partial f}{\partial l} = \dfrac{\partial f}{\partial(\operatorname{grad} f)} = |\operatorname{grad} f|$.
   Т.е. в направлении градиента производная по направлению максимальна и равна норме градиента.

3. $\operatorname{grad} f(x_0)$ ортогонален любой гладкой кривой, лежащей на поверхности уровня $f(x) = C$ и проходящей через точку x_0.

▷ 1. Так как f дифференцируема в точке x_0, то $f(x_0+h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(\|h\|)$. Применим для $h = tl_0$:

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = \lim_{t\to 0+} \frac{f(x_0+tl_0) - f(x_0)}{t} = \lim_{t\to 0+} \frac{f'(x_0)(tl_0) + o(|t|)}{t} =$$
$$= f'(x_0)l_0 = \operatorname{grad} f(x_0) \cdot l_0.$$

3. Пусть кривая $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^m$ лежит на поверхности уровня $f(x) = C$ и задается дифференцируемой функцией $\gamma(t) = (\gamma_1(t), ...\gamma_m(t))$. Точке x_0 соответствует t_0: $\gamma(t_0) = x_0$, $f(x_0) = C$.

Тогда при всех $t \in [a,b]$ верно равенство $f(\gamma(t)) = C$. Дифференцируя его по t как суперпозицию отображений, получим в точке $t = t_0$:

$$\Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial f}{\partial x_m}\Big) \cdot \Big(\gamma_1', ..., \gamma_m'\Big) = 0,$$

что и означает ортогональность векторов $\operatorname{grad} f$ и направляющего вектора γ' в точке t_0. ◀

Рассмотрим поверхность уровня в $\mathbb{R}^3$, заданную равенством $F(x,y,z) = C$. Пусть точка $M_0 = (x_0, y_0, z_0, C)$ лежит на поверхности, т.е. $F(x_0, y_0, z_0) = C$.

Из свойства 3 следует, что если $\operatorname{grad} F(M_0) \neq 0$, то касательные ко всем гладким кривым, лежащим на поверхности уровня $F(x, y, z) = C$ и проходящим через точку M_0 имеют общую нормаль $\operatorname{grad} F(M_0)$, а значит, лежат в одной плоскости. Эта плоскость называется **касательной плоскостью** (гиперплоскостью) к поверхности $F(x, y, z) = C$ в точке M_0.

Прямая, проходящая через точку M_0 перпендикулярно касательной плоскости, называется **нормалью** к поверхности.

Тогда касательная плоскость в точке M_0 имеет нормаль $\operatorname{grad} F(x_0)$ и уравнение касательной плоскости в точке M_0 имеет вид:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(M_0)(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(M_0)(z - z_0) = 0.$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial F}{\partial y}(M_0)} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial F}{\partial z}(M_0)}.$$

2.5 Частные производные высших порядков

Рассмотрим функцию двух переменных $u = f(x, y) : \mathbb{R}^2 \supset E \to \mathbb{R}$. Пусть в окрестности точки (x, y) существуют частные производные $\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}$. Эти частные производные также являются функциями двух переменных от x и y. Если существуют частные производные от этих функций, то они называются частными производными второго порядка от функции f и обозначаются:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right),$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Другое обозначение:

$$f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f''_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f''_{xy} = (f'_x)'_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f''_{yx} = (f'_y)'_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Производные, взятые по разным переменным, называются **смешанными производными**.

Пример 2.5.1 $f(x, y) = x^3y^2 + xy^4$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 + y^4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + 4xy^3.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \left(3x^2y^2 + y^4\right)'_x = 6xy^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \left(2x^3y + 4xy^3\right)'_y = 2x^3 + 12xy^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \left(3x^2y^2 + y^4\right)'_y = 6x^2y + 4y^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \left(2x^3y + 4xy^3\right)'_x = 6x^2y + 4y^3.$$

Следует заметить, что в данном случае смешанные производные оказались равными: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. *Этот результат не случайный (см. теорему чуть ниже).*

Для функций большего числа переменных и для производных более высоких порядков определения аналогичны. Например, для функции $u = f(x, y, z)$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^2 \partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial z} f\right)\right)\right)$$

или, что то же самое,

$$f^{(4)}_{zyyx} = \left(\left(\left(f'_z\right)'_y\right)'_y\right)'_x.$$

Теорема 2.5.1 (О равенстве смешанных производных) *Пусть функция* $f : \mathbb{R}^m \supset G \to \mathbb{R}$ *имеет в окрестности точки* x_0 *смешанные производные* $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ *и* $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. *Если эти производные непрерывны в точке* x_0, *то*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0).$$

$\triangleright$ Так как при вычислении смешанных производных по переменным x_i и x_j остальные переменные фиксируются, то можно сразу рассматривать функцию двух переменных $f(x, y)$ и точку $(x, y) \in G \subset \mathbb{R}^2$.

Зададим приращение: $h = (\Delta x, \Delta y)$. Рассмотрим величину

$$\omega = \Big(f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y)\Big) - \Big(f(x, y + \Delta y) - f(x, y)\Big).$$

Введем функцию $\varphi(x) = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$. Тогда

$$\omega = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$$

Функция $\varphi(x)$ дифференцируема и $\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

По теореме Лагранжа для функции $\varphi(x)$ имеем

$$\exists x_1 \in (x, x + \Delta x): \quad \omega = \varphi'(x_1)\Delta x,$$

$$\omega = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y)\right)\Delta x =$$

опять по теореме Лагранжа $\exists y_1 \in (y, y + \Delta y)$:

$$= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1)\right)\Delta x \Delta y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1)\Delta x \Delta y.$$

Теперь перепишем ω в виде

$$\omega = \Big(f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)\Big) - \Big(f(x + \Delta x, y) - f(x, y)\Big)$$

и введем функцию $\psi(y) = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$. Тогда $\omega = \psi(y + \Delta y) - \psi(y)$. Используя дважды теорему Лагранжа, получим

$$\exists x_2 \in (x, x + \Delta x), y_2 \in (y, y + \Delta y) : \quad \omega = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2)\Delta x \Delta y,$$

т.е.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2).$$

Устремляя $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$ и учитывая непрерывность f''_{xy} и f''_{yx} получим

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y).$$

◀

Замечание 2.5.1 *Случай, рассмотренный в теореме легко обобщить на случай смешанных производных любого порядка. А именно, результат вычисления смешанной производной не зависит от порядка дифференцирования (в случае их непрерывности).*

Замечание 2.5.2 *Условие непрерывности для равенства смешанных производных обязательно.*

Пример 2.5.2 *Рассмотрим функцию*

$$f(x, y) = \begin{cases} xy\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

Докажем, что $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Для первых производных имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0, (\textit{по определению})$$

при $x^2 + y^2 \neq 0$*:*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy\frac{2x\left(x^2 + y^2\right) - 2x\left(x^2 - y^2\right)}{\left(x^2 + y^2\right)^2} = y\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2y^3}{\left(x^2 + y^2\right)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{4x^3y^2}{\left(x^2 + y^2\right)^2}.$$

Тогда для смешанных производных:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{x\to 0}\frac{f'_y(x,0) - f'_y(0,0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x} = 1,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{y\to 0}\frac{f'_x(0,y) - f'_x(0,0)}{y} = \lim_{y\to 0}\frac{-y}{y} = -1,$$

т.е. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$.

Определение 2.5.1 *Множество функций* $f : E \to \mathbb{R}$*, имеющих все частные производные вплоть до* k*-го порядка непрерывные на* E*, будем обозначать* $C^k(E)$*. При этом,* $C^1(E)$ *– множество непрерывно дифференцируемых функций.*

2.6 Дифференциалы высших порядков

Пусть $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$ – дифференцируемая функция.

Для удобства записи, введем формальный дифференциальный оператор d:

$$d = \sum_{k=1}^{m}\frac{\partial}{\partial x_k}dx_k.$$

Тогда дифференциал функции f на векторе $h = (dx_1, ..., dx_m)$ можно записать так:

$$df = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2}dx_2 + ... + \frac{\partial}{\partial x_m}dx_m\right)f = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_m}dx_m.$$

Этот дифференциал является функцией точки и вектора приращений h.

Определение 2.6.1 *Дифференциалом второго порядка d^2f функции f называется $d^2f := d(df)$. Более того, дифференциал n-го порядка определяется индуктивно: $d^nf = d(d^{n-1}f)$.*

В операторном виде имеет место запись

$$d^nf = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_m}dx_m\right)^n f.$$

При этом возведение в степень n происходит формально. Произведение операторов определяется как композиция: $\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$.

Пример 2.6.1 *Для функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ вида $u = f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$ имеем*

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy.$$

Далее будем считать приращение (dx, dy) постоянным. Тогда

$$d^2f = d\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right)dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right)dy =$$
$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(dx)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}dydx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(dy)^2.$$

Пользуясь равенством смешанных производных и обозначением $(dx)^2 = dx^2$, $(dy)^2 = dy^2$, получим

$$d^2f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2.$$

Для дифференциала порядка n будет верна формула, аналогичная биному Ньютона:

$$d^nf = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}dx^{n-k}dy^k.$$

Заметим, что дифференциал второго порядка функции $f(x_1, ..., x_m)$ является квадратичной формой относительно dx_1, ... dx_m.

Пример 2.6.2 *Найти d^3f, если $f(x, y) = x^3y + x^2y^3 + y^4$.*

Распишем, вначале, выражение для d^3f:

$$d^3f = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^3 f =$$
$$= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}dx^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}dx^2dy + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}dxdy^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}dy^3.$$

Найдем частные производные до третьего порядка:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y + 2xy^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + 3x^2y^2 + 4y^3;$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy + 2y^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x^2y + 12y^2;$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 6y, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = 6x + 6y^2, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = 12xy, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = 6x^2 + 24y.$$

Окончательно,

$$d^3 f = 6y dx^3 + 18(x + y^2) dx^2 dy + 36xy dx dy^2 + (x^2 + 4y) dy^3.$$

2.7 Формула Тейлора для функции многих переменных

Вспомним и запишем в удобном виде формулу Тейлора для функции $f(x)$ одной переменной, имеющей производные вплоть до $(n+1)$-го порядка. В точке $x_0 + \Delta x$ имеем

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \frac{1}{2!} f''(x_0)(\Delta x)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(\Delta x)^n + R_n,$$

где остаток запишем в форме Лагранжа:

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(\Delta x)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x_0 + \Delta x).$$

Или можно записать через дифференциалы:

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + df(x_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0) + \cdots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0) + R_n.$$

Получим обобщение для случая функции $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$.

Теорема 2.7.1 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$, $f \in C^{n+1}(E)$, x_0 – внутренняя точка E. Тогда для h такого, что $x_0 + h \in E$ $\exists \theta \in (0,1)$ такая, что*

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{m} \frac{d^k f(x_0, h)}{k!} + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1}(x_0 + \theta h, h).$$

▷ Рассмотрим функцию $\varphi(t) = f(x_0+th)$ одной переменной. Она дифференцируема на $t \in [0,1]$ и

$$\varphi'(t) = f'(x_0+th)h = df(x_0+th,h).$$

Вычисляя вторую производную, получим

$$\varphi''(t) = d^2 f(x_0+th,h).$$

Продолжая далее по индукции, получим

$$\varphi^{(n)}(t) = d^n f(x_0+th,h).$$

Запишем формулу Тейлора для функции $\varphi(t)$ в точке 0:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{\varphi''(0)}{2!}t^2 + ... + \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}t^n + \frac{\varphi^{(n+1)}(\theta t)}{(n+1)!}t^{n+1},$$

где $\theta \in (0,1)$.

Имеем $\varphi(0) = f(x_0)$, $\varphi(1) = f(x_0+h)$. Подставляя в формулу Тейлора для $\varphi(t)$ значение $t=1$, получаем

$$f(x) = f(x_0+h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n} \frac{d^k f(x_0)}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1}\left(x_0+\theta h\right).$$

◀

Замечание 2.7.1 *Для остатка можно записать форму Пеано:*

$$R_n = o\left(\|h\|^n\right), \quad h \to 0.$$

Пример 2.7.1 *Написать формулу Маклорена для функции* $f(x,y) = \dfrac{\sin x}{\cos y}$ *в точке* $(0,0)$ *с* $o(\|h\|^3)$.

1-ый способ. Найдем все частные производные в точке $(0,0)$ *до третьего порядка включительно:*

$$f'_x(0,0) = 1, \quad f'_y(0,0) = 0;$$

$$f''_{xx}(0,0) = 0, \quad f''_{xy}(0,0) = 0, \quad f''_{yy}(0,0) = 0;$$

$$f'''_{xxx}(0,0) = -1, \quad f'''_{xxy}(0,0) = 0, \quad f'''_{xyy}(0,0) = 1, \quad f'''_{yyy}(0,0) = 0.$$

Тогда

$$\frac{\sin x}{\cos y} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(\|h\|^3).$$

2-ой способ. Воспользуемся известными формулами Маклорена для функций одной переменной:

$$\frac{\sin x}{\cos y} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{1 - \frac{y^2}{2} + o(y^3)} = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{y^2}{2} + o(y^3)\right) =$$

$$= x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(x^3) + xo(y^3) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(\|h\|^3).$$

В последнем действии мы воспользовались тем, что

$$o(x^3) = o\left(\|h\|^3\right), \quad o(y^3) = o\left(\|h\|^3\right).$$

2.8 Экстремумы функции многих переменных. Необходимое условие

Рассмотрим функцию $u = f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ в окрестности точки $x^0 = \left(x_1^0, \ldots, x_n^0\right)$.

Напомним определение локального экстремума.

Определение 2.8.1 *Функция $f(x)$ имеет **локальный максимум (минимум)** в точке x^0, если существует окрестность $U(x^0)$ этой точки, что для $\forall x \in U(x^0)$ выполнено $f(x) \leqslant f(x^0)$ $\left(f(x) \geqslant f(x^0)\right)$.*

*Точки локального максимума и локального минимума называются **точками экстремума**.*

Если в определении взять проколотую окрестность точки x^0 и взять строгие неравенства: $f(x) < f(x^0)$ $\left(f(x) > f(x^0)\right)$, то получится ***строгий*** экстремум.

Теорема 2.8.1 (Необходимое условие экстремума ФНП) *Если функция $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ имеет экстремум в точке x^0, то любая ее частная производная первого порядка обращается в точке x^0 в ноль или не существует.*

□ Зафиксируем в точке x^0 все переменные функции f кроме x_1. Функция $g(t) = f(t, x_2^0, \ldots, x_n^0)$ имеет экстремум в точке x_1^0 и, следовательно, $g'(x_1^0) = 0$ или не существует. Но $g'(x_1^0) = \dfrac{\partial f}{\partial x_1}(x^0)$. Аналогично для производных по другим переменным. ■

Замечание 2.8.1 *Это необходимое условие не является достаточным.*

Точка, в которой функция дифференцируема, и все частные производные первого порядка обращаются в ноль (т.е. $df = 0$), называется ***стационарной точкой***.

Точка, в которой частные производные первого порядка обращаются в ноль или не существуют (т.е. df не существует), называется ***критической точкой***.

Пример. Функция $u = x^2 - y^2$ в точке $(0,0)$:

$$u(0,0) = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x}(0,0) = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial y}(0,0) = 0,$$

но в окрестности точки $(0,0)$ при $x = 0 : u(0,y) = -y^2 < 0$, а при $y = 0$: $u(x,0) = x^2 > 0$. Значит, в точке $(0,0)$ экстремума нет.

2.9 Достаточное условие экстремума функции n переменных

Здесь нам потребуются понятия алгебры, касающиеся квадратичных форм.

Квадратичная форма

$$\Phi(\xi) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\xi_i\xi_j,$$

где $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, $a_{ij} = a_{ji} \in R$, называется

а) ***положительно определенной***, если $\forall \xi \neq 0 \quad \Phi(\xi) > 0$;

б) ***отрицательно определенной***, если $\forall \xi \neq 0 \quad \Phi(\xi) < 0$;

в) ***неопределенной (знакопеременной)*** , если $\exists \xi_1, \xi_2 : \quad \Phi(\xi_1) > 0, \Phi(\xi_2) < 0$.

Существуют также квадратичные формы, не являющиеся ни одной из перечисленных. Например, если она принимает нулевое и положительные (отрицательные) значения. Такие формы называют *полуопределенными*.

Пример 2.9.1

1. $\Phi_1(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 + 3\xi_2^2 = (\xi_1+\xi_2)^2 + 2\xi_2^2$ – *положительно определенная;*
2. $\Phi_2(\xi) = -\xi_1^2 - 3\xi_2^2$ – *отрицательно определенная;*
3. $\Phi_3(\xi) = \xi_1^2 - \xi_2^2$ – *неопределенная;*
4. $\Phi_4(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 + \xi_2^2 = (\xi_1 + \xi_2)^2$ – *полуопределенная.*

Квадратичная форма определяется симметричной матрицей $A = \{a_{ij}\}_{i=1,\dots,n}^{j=1,\dots,n}$.

Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы: Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все главные миноры ее матрицы положительны, т.е.

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots.$$

Для отрицательной определенности квадратичной формы A необходимо и достаточно положительная определенность формы $-A$. Это означает, что знаки главных миноров будут чередоваться, начиная с первого $a_{11} < 0$.

Теорема 2.9.1 (Отделимость от нуля положительно опр. кв. формы) *Пусть $\Phi(\xi)$ – положительно определенная квадратичная форма. Тогда*

$$\exists C > 0: \quad \forall \xi \quad \Phi(\xi) \geqslant C\|\xi\|^2,$$

где $\|\xi\| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}$.

$\triangleright$ Рассмотрим значения квадратичной формы $\Phi(\xi)$ на сфере $S = \{x : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$. При $\xi \in S \quad \Phi(\xi) > 0$.

Так как S есть компакт в $\mathbb{R}^n$ (оно замкнуто и ограничено), то функция $\Phi(\xi)$ достигает на S свое наименьшее значение (т. Вейерштрасса), обозначим это значение C.

Следовательно, для $\forall \xi \in S \quad \Phi(\xi) \geqslant C$.

Если $\xi \notin S$ и $\xi \neq 0$, то точка $\dfrac{\xi}{\|\xi\|} \in S$ и тогда

$$\Phi\left(\frac{\xi}{\|\xi\|}\right) \geqslant C.$$

Теперь воспользуемся однородностью квадратичной формы (однородность означает, что $\forall t$: $\Phi(tx) = t^k\Phi(x)$, здесь $k = 2$):

$$\Phi\left(\frac{\xi}{\|\xi\|}\right) = \frac{1}{\|\xi\|^2}\Phi(\xi) \quad \Rightarrow \quad \Phi(\xi) \geqslant C\|\xi\|^2.$$

$\blacktriangleleft$

Дифференциал второго порядка $d^2 f(x^0)$ является квадратичной формой переменных $dx_1, \dots, dx_n$.

Теорема 2.9.2 (Достаточное условие экстремума ФНП) *Пусть функция $f(x)$ имеет в окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$ непрерывные частные производные второго порядка и $df(x^0) = 0$. Тогда*

1. *если $d^2f(x^0)$ – положительно определенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0)* ***строгий минимум*** *$f(x)$;*

2. *если $d^2f(x^0)$ – отрицательно определенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0)* ***строгий максимум*** *$f(x)$;*

3. *если $d^2f(x^0)$ – неопределенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0)* ***экстремума нет****.*

▷ Запишем формулу Тейлора в точке x^0:

$$\Delta f(x^0) = \frac{1}{2} d^2 f(x^0) + o\left(\|h\|^2\right).$$

1. Пусть $d^2f(x^0)$ – положительно определенная квадратичная форма. Тогда в силу предыдущей теоремы, $\exists C > 0$, что

$$d^2 f(x^0) \geqslant C\|h\|^2.$$

Тогда

$$\Delta f(x^0) \geqslant \frac{1}{2} C\|h\|^2 + o\left(\|h\|^2\right) = \frac{1}{2} C\|h\|^2 \left(1 + \alpha(h)\right),$$

где $\alpha(h) \to 0$ при $h \to 0$.

Следовательно, в некоторой окрестности точки x^0 $(1 + \alpha(h) > 0$ и тогда $\Delta f(x^0) > 0$, что означает, что в точке (x_0, y_0) минимум.

2. Если $d^2f(x^0)$ – отрицательно определенная квадратичная форма, применим рассуждения предыдущего пункта к форме $-d^2f(x^0)$.

3. Пусть $\Phi(h) = d^2f(x^0)$ – неопределенная квадратичная форма. Тогда

$$\exists h', h'' : \quad \Phi(h') > 0, \quad \Phi(h'') < 0.$$

Тогда для любой окрестности $U(x^0)$ найдётся такое $t > 0$, что точки $x^0 + th'$ и $x^0 + th'' \in U(x^0)$ и

$$\Delta_1 f = f(x^0 + th') - f(x^0) > 0, \quad \Delta_2 f = f(x^0 + th'') - f(x^0) < 0,$$

что и означает, что в точке x^0 экстремума нет. ◀

Замечание 2.9.1 *Если квадратичная форма полуопределена, то возможно как наличие экстремума, так и его отсутствие. Например, функции* $f(x,y) = x^2 + y^4$ *и* $g(x,y) = x^2 - y^4$ *имеют в точке* $(0,0)$ *второй дифференциал, равный* $2dx^2$ *(полуопределенная положительно квадратичная форма), но* f *имеет минимум в точке* $(0,0)$*, а* g *не имеет экстремума в точке* $(0,0)$*.*

Пример 2.9.2 $f(x,y,z) = x^3+y^2+z^2+6xy-4z$*. Исследовать на экстремум.*

Найдем стационарные точки:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6y = 0, \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = 2y + 6x = 0, \\ \dfrac{\partial u}{\partial z} = 2z - 4 = 0. \end{cases}$$

Этой системе удовлетворяют две точки: $A(6,-18,2)$ *и* $B(0,0,2)$*. Найдем вторые производные:*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 6, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 2,$$

и составим матрицу квадратичной формы второго дифференциала:

$$\begin{pmatrix} 6x & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Для точки $A(6,-18,2)$ *получаем:*

$$\begin{pmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\Delta_1 = 36 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 36 & 6 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} > 0,$$

следовательно, в точке $A(6,-18,2)$ *- локальный минимум функции* $u(x,y,z)$*.*

Теперь рассмотрим точку $B(0,0,2)$. В ней квадратичная форма имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Рассмотрим значения функции вблизи точки $B(0,0,2)$:

$$u(0,0,2) = -4,$$

при $x = \Delta x$, $y = \Delta y$, $z = 2 + \Delta z$ имеем

$$\Delta u = u(x,y,z) - u(0,0,2) = \Delta x^3 + \Delta y^2 + 6\Delta x\Delta y + \Delta z^2 = \Delta x(\Delta x^2 + 6\Delta y) + \Delta y^2 + \Delta z^2.$$

Возьмем $\Delta y = \Delta z = 0$. Тогда знак Δu будет совпадать со знаком Δx, то есть принимать в окрестности точки $B(0,0,2)$ и положительные и отрицательные значения. Следовательно, в точке $B(0,0,2)$ экстремума нет.

Замечание 2.9.2 *Матрица квадратичной формы, соответствующей дифференциалу второго порядка, называется* ***матрицей Гессе****, а ее определитель –* ***гессианом****.*

2.10 Производная функции, заданной неявно

Напомним понятие неявно заданной функции для функции одной переменной. Уравнение $F(x,y) = 0$ в прямоугольнике $K = \{(x,y) : x_0 - a \leqslant x \leqslant x_0 + a, \quad y_0 - b \leqslant y \leqslant y_0 + b\}$ задает функцию $y = f(x)$, если для $\forall x \in (x_0 - a, x_0 + a)$ $\exists! y \in (y_0 - b, y_0 + b)$ такой, что $F(x,y) = 0$.

Теорема 2.10.1 (О неявной функции) *Пусть функция $F(x,y)$: $\mathbb{R}^2 \supset U(x_0,y_0) \to \mathbb{R}$ и выполнены следующие условия:*

1) $F \in C^1(U(x_0,y_0))$;

2) $F(x_0,y_0) = 0$;

3) $F'_y(x_0,y_0) \neq 0$.

Тогда существует прямоугольник $K = \{(x,y) : x_0 - a \leqslant x \leqslant x_0 + a, \quad y_0 - b \leqslant y \leqslant y_0 + b\}$, в котором уравнение $F(x,y) = 0$ задает неявно y как функцию от x: $y = f(x)$. При этом функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на $(x_0 - a, x_0 + a)$ и ее производная

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}.$$

▷ 1) Докажем существование неявной функции.

Пусть $F'_y > 0$ (если меньше, то переобозначим $F(x,y) = -F(x,y)$). Так как F'_y непрерывна, то существует прямоугольник K_1:

$$K_1 = \{(x,y) : x_0 - a_1 \leqslant x \leqslant x_0 + a_1,\ y_0 - b_1 \leqslant y \leqslant y_0 + b_1\} : \quad F'_y(x,y) > 0.$$

Рассмотрим функцию $\psi(y) = F(x_0, y)$: $\psi'(y) = F'_y(x_0, y) > 0$, следовательно, $\psi(y)$ возрастает. $\psi(y_0) = F(x_0, y_0) = 0$ и найдётся такое b, что $\psi(y_0 + b) > 0$, $\psi(y_0 - b) < 0$. Тогда существует такое a, что для всех $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$ выполнено $F(x, y_0 - b) < 0$ и $F(x, y_0 + b) > 0$.

Зафиксируем $x^* \in [x_0 - a, x_0 + a]$. Введём функцию $\varphi(y) = F(x^*, y)$ – непрерывна, $\varphi(y_0 - b) < 0$, $\varphi(y_0 + b) > 0$, $\varphi'(y) > 0$ и $\varphi(y)$ – возрастает. Отсюда следует, что найдётся единственный y^*, такой, что $\varphi(y^*) = F(x^*, y^*) = 0$. То есть, в прямоугольнике $K = \{(x,y) : x_0 - a \leqslant x \leqslant x_0 + a,\ y_0 - b \leqslant y \leqslant y_0 + b\}$ уравнение $F(x,y) = 0$ задает функцию $y = f(x)$.

2) Докажем дифференцируемость и формулу для производной.

Возьмём две точки (x,y) и $(x+\Delta x, y+\Delta y)$: $F(x,y) = F(x+\Delta x, y+\Delta y) = 0$. Рассмотрим

$$\begin{aligned}\Delta F = F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x,y) = \\ = F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x, y+\Delta y) + F(x, y+\Delta y) - F(x,y) =\end{aligned}$$

по теореме Лагранжа найдутся точки $\xi_1 \in (x, x+\Delta x)$ и $\xi_2 \in (y, y+\Delta y)$ такие, что:

$$= F'_x(\xi_1, y+\Delta y)\Delta x + F'_y(x, \xi_2)\Delta y = 0,$$

отсюда

$$\Delta y = -\frac{F'_x(\xi_1, y + y\Delta y)}{F'_y(x, \xi_2)}\Delta x.$$

Так как $F'_y(x_0, y_0) > 0$, то $\exists \alpha > 0$: $F'_y(x,y) \geqslant \alpha$. Так как F'_x непрерывна на компактном множестве, то $\exists \beta > 0$: $|F'_x(x,y)| \leqslant \beta$.

Тогда $|\Delta y| \leqslant \frac{\beta}{\alpha}|\Delta x| \to 0$ при $\Delta x \to 0$ (то есть, $y = f(x)$ – непрерывна). Так как F'_x и F'_y непрерывны, то

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F'_x(\xi_1, y + y\Delta y)}{F'_y(x, \xi_2)} = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}.$$

◀

Замечание 2.10.1 *Для функции m переменных $y = f(x_1, \ldots, x_m)$, заданной неявно уравнением*

$$F(y, x_1, \ldots, x_m) = 0$$

будет выполнено

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = -\frac{F'_{x_i}(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}, \quad i = 1, \ldots, m, \ x = (x_1, ..., x_m).$$

Пример 2.10.1 $e^y - e^x + x^2 + y^2 = 0$. *Найти* y'_x.

1-ый способ. Воспользуемся доказанной теоремой.

$$F(x, y) = e^y - e^x + x^2 + y^2, \quad F'_x = -e^x + 2x, \quad F'_y = e^y + 2y.$$

$$\Rightarrow y'_x = \frac{e^x - 2x}{e^y + 2y}.$$

2-ой способ. Продифференцируем равенство $e^y - e^x + x^2 + y^2 = 0$ *по* x, *считая* y *функцией от* x:

$$e^y y'_x - e^x + 2x + 2y y'_x = 0.$$

Отсюда выразим y'_x:

$$y'_x = \frac{e^x - 2x}{e^y + 2y}.$$

2.11 Производная отображения, заданного неявно

Нам будет удобно использовать прямоугольные окрестности. Пусть $a = (a_1, ..., a_m) \in \mathbb{R}^m$. Прямоугольной окрестностью точки $x_0 = (x_1^0, ..., x_m^0) \in \mathbb{R}^m$ будем называть множество

$$I_a(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^m : \ |x_i - x_i^0| < a_i, \ i = 1, .., m\},$$

которое можно представить декартовым произведением одномерных окрестностей:

$$I_a(x_0) = U_{a_1}(x_1^0) \times ... \times U_{a_m} x_m^0.$$

Пусть $x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ и есть система уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1..., x_m, y_1, ..., y_n) = 0, \\ \ldots \\ F_n(x_1..., x_m, y_1, ..., y_n) = 0, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad F(x, y) = 0, \qquad (*)$$

где отображение $F = (F_1, ..., F_n)$: $\mathbb{R}^{m+n} \supset G \to \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируемо и якобиан $\det F'_y \neq 0$ в G.

Зададимся вопросом, при каких условия эта система разрешима относительно функций y_1, ..., y_n?

Определение 2.11.1 *Будем говорить, что система (*) в окрестности точки (x_0, y_0) задает неявное отображение $y = f(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, если для каждого $x \in U(x_0)$ найдется единственный $y \in V(y_0)$ такой, что $F(x, y) = 0$.*

Для краткости обозначим

$$F'_x(x,y) = \begin{pmatrix} (F_1)'_{x_1} & \dots & (F_1)'_{x_m} \\ \vdots & & \\ (F_n)'_{x_1} & \dots & (F_n)'_{x_m} \end{pmatrix}_{(x,y)}, \quad F'_y(x,y) = \begin{pmatrix} (F_1)'_{y_1} & \dots & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & \\ (F_n)'_{y_1} & \dots & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix}_{(x,y)}.$$

Заметим, что матрица F'_y квадратная. А значит, она обратима тогда и только тогда, когда $\det F'_y \neq 0$.

Теорема 2.11.1 (О неявном отображении) *Пусть отображение $F : \mathbb{R}^{m+n} \supset U(x_0, y_0) \to \mathbb{R}^n$ удовлетворяет условиям:*
1) $F \in C^1(U(x_0, y_0))$;
2) $F(x_0, y_0) = 0$;
3) $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
Тогда существует $(m+n)$-мерная прямоугольная окрестность $I(x_0, y_0) = I_\alpha(x_0) \times I_\beta(y_0) \subset U(x_0, y_0)$, в которой система (*) задает неявно отображение $y = f(x)$, причем $f \in C^1(I_\alpha(x_0))$ и

$$f'(x) = -\Big[F'_y(x, f(x))\Big]^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)).$$

$\triangleright$ Воспользуемся методом математической индукции по числу уравнений n. При $n = 1$ утверждение выполнено (теорема о неявной функции 2.10.1).

Пусть утверждение выполнено для размерности $n - 1$. Докажем ее выполнение для n.

Так как определитель n-го порядка $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, то хотя бы один из элементов последней строки отличен от нуля. Пусть это $(F_n)'_{y_n} \neq 0$.

Тогда по теореме о неявной функции (2.10.1), последнее уравнение $F_n(x, y_1, .., y_n)$ определяет в некоторой окрестности $\tilde{I}(x_0, y_0)$ функцию $y_n = \tilde{f}(x_1, .., x_m, y_1, .., y_{n-1})$ класса C^1 в соответствующей окрестности точки $x_0, y_1^0, ..., y_{n-1}^0)$.

Подставим теперь найденное y_n в первые $(n-1)$ уравнения системы (*). Получим систему из $n - 1$ уравнения и обозначим:

$$\begin{cases} \Phi_1(x_1, .., x_m, y_1, .., y_{n-1}) := F_1(x_1..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, .., y_{n-1})) = 0, \\ \qquad\qquad \dots \\ \Phi_{n-1}(x_1, .., x_m, y_1, .., y_{n-1}) := F_{n-1}(x_1..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, .., y_{n-1})) = 0. \end{cases} \qquad (**)$$

Покажем, что для этой системы выполнено индукционное предположение. Имеем: Φ_i класса C^1 в соответствующей окрестности точки $(x_0, y_1^0, .., y_{n-1}^0)$, а также $\Phi_i(x_0, y_1^0, .., y_{n-1}^0) = 0$. Рассмотрим

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_k} = \frac{\partial F_i}{\partial y_k} + \frac{\partial F_i}{\partial y_n}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_k}, \quad i = 1, .., n-1$$

и докажем, что определитель, состоящий из $\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_j}$ отличен от нуля. Положим

$$\Phi_n(x_1, ..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}) = F_n(x_1..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, .., y_{n-1}) \equiv 0,$$

но тогда

$$\frac{\partial \Phi_n}{\partial y_k} = \frac{\partial F_n}{\partial y_k} + \frac{\partial F_n}{\partial y_n}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_k} \equiv 0.$$

Тогда возьмём матрицу Якоби F'_y и к каждому i-му столбцу кроме последнего прибавим последний столбец, умноженный на $\tilde{f}'_{y_i}$. Эти преобразования не меняют определитель. Получим

$$\begin{pmatrix} (F_1)'_{y_1} + (F_1)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_1} & \dots & (F_1)'_{y_{n-1}} + (F_1)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_{n-1}} & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & & \\ (F_n)'_{y_1} + (F_n)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_1} & \dots & (F_n)'_{y_{n-1}} + (F_n)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_{n-1}} & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (\Phi_1)'_{y_1} & \dots & (\Phi_1)'_{y_{n-1}} & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & & \\ (\Phi_{n-1})'_{y_1} & \dots & (\Phi_{n-1})'_{y_{n-1}} & (F_{n-1})'_{y_n} \\ 0 & \dots & 0 & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix}$$

По нашему предположению $(F_n)'_{y_n}(x_0, y_0) \neq 0$ и его минор отличен от нуля, следовательно, в некоторой окрестности точки $(x_0, y_1^0, ..., y_{n-1}^0)$:

$$\begin{vmatrix} (\Phi_1)'_{y_1} & \dots & (\Phi_1)'_{y_{n-1}} \\ \vdots & & \\ (\Phi_{n-1})'_{y_1} & \dots & (\Phi_{n-1})'_{y_{n-1}} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Тогда в силу индукционного предположения система (**) в некоторой окрестности точки $x_0, y_1^0, ..., y_{n-1}^0$ задает функции

$$y_i = f_i(x), i = 1, .., n-1.$$

Для y_n получаем

$$y_n = \tilde{f}(x, f_1(x), ..., f_{n-1}(x)) =: f_n(x).$$

Осталось доказать формулу для производной. Для найденного отображения f имеем в окрестности точки x_0:

$$F(x, f(x)) \equiv 0.$$

Дифференцируя это равенство, получим

$$F'_x(x,y) + F'_y(x,y)f'(x,y) = 0, \qquad \text{где } y = f(x),$$

откуда следует требуемое. ◀

Пример 2.11.1 *Функции $u = u(x,y)$, $v = v(x,y)$ заданы системой уравнений*

$$\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0, \\ x + y + u + v = 0. \end{cases}$$

Найти u'_x, u'_y, v'_x, v'_y в точке $A(x,y;u,v) = (1,0;1,-2)$.
Имеем

$$F_1 = xu + yv - u^3, \quad F_2 = x + y + u + v,$$

$$\begin{pmatrix} (F_1)'_u & (F_1)'_v \\ (F_2)'_u & (F_2)'_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 3u^2 & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\Bigg|_A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} (F_1)'_x & (F_1)'_y \\ (F_2)'_x & (F_2)'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & v \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\Bigg|_A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix}\Bigg|_A = -\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

2.12 Обратимость отображения

Теорема 2.12.1 (о локальной обратимости отображения) *Пусть $G \subset \mathbb{R}^m$ – открытое множество, отображение $f : G \to \mathbb{R}^m$, $f \in C^1(G)$, $\det f' \neq 0$. Тогда в любой точке $x_0 \in G$ оно локально обратимо, т.е. найдутся такие окрестности $A(x_0) \subset G$ и $B(y_0) \subset f(G)$, $y_0 = f(x_0)$, что отображение $f : A(x_0) \to B(y_0)$ взаимно однозначно.*

▷ Пусть отображение f задается системой

$$\begin{cases} y_1 - f_1(x) = 0, \\ \dots \\ y_m - f_m(x) = 0. \end{cases} \qquad (*)$$

Обозначим $F_i(x,y) = y_i - f_i(x)$, $i = 1..m$, – непрерывно дифференцируемые функции в области G.

Рассмотрим якобиан

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_m}(x) \end{vmatrix}_{(x^0,y^0)} = (-1)^m \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m}(x) \end{vmatrix}_{(x^0,y^0)} \neq 0.$$

Значит для системы (*) выполнены условия теоремы о неявном отображении. Тогда существуют клеточные окрестности $A(x^0)$ и $B(y^0)$, в которых система (*) определяет переменные $x_1, ..., x_m$ как неявные (непрерывно-дифференцируемые) функции переменных $y_1, ..., y_m$. Обозначим эти функции $x_i = \varphi_i(y)$, $i = 1..m$.

◀

Пример 2.12.1 *Отображение, задающее полярные координаты* $(\rho, \varphi) \xrightarrow{f} (x, y)$*:*

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi, & \rho \in [0, +\infty) \\ y = \rho\sin\varphi, & \varphi \in [0, 2\pi). \end{cases}$$

Найдем якобиан:

$$\det f' = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -\rho\sin\varphi \\ \sin\varphi & \rho\cos\varphi \end{vmatrix} = \rho.$$

Следовательно, локально отображение f обратимо в окрестности любой точки кроме $(0,0)$. Также оно обратимо как отображение:

$$(0, +\infty) \times (0, 2\pi) \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) : (x,0), x \geqslant 0\}.$$

Пример 2.12.2 *Отображение $(\rho, \varphi, \theta) \xrightarrow{f} (x, y, z)$, определяемое функциями*

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi\sin\theta, & \rho \in [0, +\infty) \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta, & \varphi \in [0, 2\pi) \\ z = \rho\cos\theta, & \theta \in [0, \pi] \end{cases}$$

соответствует переходу от декартовых координат к сферическим. Найдем дифференциал и якобиан этого отображения.

Матрица Якоби:

$$J(\rho,\varphi,\theta) = \begin{pmatrix} x'_\rho & x'_\varphi & x'_\theta \\ y'_\rho & y'_\varphi & y'_\theta \\ z'_\rho & z'_\varphi & z'_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi\sin\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\theta & 0 & -\rho\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Якобиан равен (используем разложение по первой строке):

$$|J| = -\rho^2 \sin\theta.$$

Таким образом, при $\rho > 0$ и $\theta \in (0, \pi)$ это отображение локально обратимо.

Также оно будет обратимым как отображение

$$(0, +\infty) \times (0, 2\pi) \times (0, \pi) \to \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) : (x, 0, z), x \geqslant 0, z \in \mathbb{R}\}.$$

2.13 Условный экстремум

Пусть f: $\mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}$ и $\varphi(x) = (\varphi_1(x), ..., \varphi_n(x))$: $\mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$. При этом $m > n$. Ограничим аргумент функции f условием $\varphi(x) = 0$ и обозначим

$$\Omega = \{x \in E : \varphi_i(x) = 0, i \in \{1, ..., n\}\}.$$

Определение 2.13.1 *Точка $x_0 \in E$ называется точкой **условного максимума** функции $f(x)$ при выполнении условий $\varphi(x) = 0$, если существует окрестность $U(x_0)$, что для $\forall x \in U(x_0) \cap \Omega$ выполнено $f(x_0) \geqslant f_0(x)$.*

Аналогичным образом определяется точка условного минимума и точки строгих условных экстремумов.

Прямой метод нахождения условного экстремума заключается в следующем.

Из системы связей $\varphi(x) = 0$ выразим переменные $x_1, \ldots, x_n$ (или любые n переменных) ($x = (x_1, \ldots, x_n)$ через $x_{n+1}, \ldots, x_m$ и подставим в функцию $f(x)$. Получим функцию от $m - n$ переменных $x_{n+1}, \ldots, x_m$. Далее остается найти обычный (безусловный) экстремум этой функции.

Пример 2.13.1 *Найти точки экстремумов функции $f(x, y) = x^2 + y^2$ при условии $x + y - 1 = 0$.*

Выразим из уравнения связи y: $y = 1 - x$ и подставим в функцию:

$$g(x) = f(x, 1 - x) = x^2 + (1 - x)^2 = 2x^2 - 2x + 1.$$

Этот квадратный трехчлен имеет минимум в точке $x_0 = \dfrac{1}{2}$, что соответствует точке $(x_0, y_0) = \left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$.

Заметим, что выражение каких-либо n переменных из уравнений связи часто бывает довольно сложно или вовсе невозможно. Для таких случаев применяют метод Лагранжа. Опишем его.

Теорема 2.13.1 (Необходимое условие условного экстремума) *Пусть f, $\varphi_1, ..., \varphi_n$: $\mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}$, $f, \varphi_i \in C^1(E)$, $\operatorname{rang} \varphi'(x_0) = n$ ($m, n \in \mathbb{N}$, $m > n$). Если x_0 – точка условного экстремума f с уравнениями связи $\varphi = 0$, то существует $\lambda \in \mathbb{R}^n$:*

$$\operatorname{grad} f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \operatorname{grad} \varphi_i(x_0).$$

$\triangleright$ Условие $\operatorname{rang} \varphi'(x_0) = n$ означает, что в матрице Якоби $\varphi'(x_0)$ есть ненулевой минор максимального порядка n. Будем считать, что это самый правый минор, содержащий последние n столбцов. Обозначим переменные удобным образом.

Будем рассматривать $\mathbb{R}^m$ как $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{m-n} \times \mathbb{R}^n$, где элементы пространства $\mathbb{R}^{m-n}$ назовем $x = (x_1, ..., x_{m-n}) \in \mathbb{R}^{m-n}$, а элементы $\mathbb{R}^n$ назовем $y = (y_1, ..., y_n)$. При этом точка $x_0 = (x^0, y^0)$, где $x^0 \in \mathbb{R}^{m-n}$, $y^0 \in \mathbb{R}^n$. При этом данная функция $f = f(x, y)$ и уравнения связи $\varphi(x, y) = 0$.

Тогда выполнены условия теоремы о неявном отображении и система уравнений $\varphi(x, y) = 0$ задает неявно y как функции от x, то есть в некоторой окрестности $U(x^0)$ существует отображение ψ: $U(x^0) \to \mathbb{R}^n$ непрерывно-дифференцируемое и такое, что уравнение $\varphi(x, y) = 0$ равносильно $y = \psi(x)$.

Введём функцию $F(x) = f(x, \psi(x))$, $x \in U(x^0)$. Она имеет экстремум в точке x^0. Тогда для неё выполняется необходимое условия экстремума

$$F'_x(x^0) = f'_x(x^0, \psi(x^0)) + f'_y(x^0, \psi(x^0)\psi'(x^0)) = 0 \qquad (*)$$

Но также в окрестности $U(x^0)$ выполнено $\varphi(x, \psi(x)) \equiv 0$. Продифференцируем:

$$\varphi'_x(x^0, \psi(x^0)) + \varphi'_y(x^0, \psi(x^0)) \cdot \psi'(x^0) = 0$$

Умножим это равенство на $\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_n)$ слева (как на строку):

$$\lambda \cdot \varphi'_x(x_0) + \lambda \cdot \varphi'_y(x_0) \cdot \psi'(x^0) = 0 \qquad (**)$$

Составим разность (*) и (**):

$$\Big(f'_x(x_0) - \lambda \cdot \varphi'_x(x_0)\Big) + \Big(f'_y(x_0) - \lambda \cdot \varphi'_y(x_0)\Big)\psi'(x^0) = 0$$

Выберем $\lambda = f'_y(x_0)\Big(\varphi'_y(x_0)\Big)^{-1}$. Тогда

$$f'_x(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_x(x_0), \quad f'_y(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_y(x_0),$$

откуда и следует требуемое. $\blacktriangleleft$

Определение 2.13.2 *В условиях теоремы функция*

$$L(x,\lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \varphi_i(x)$$

называется функцией Лагранжа. "Хорошо" найденные λ_i называются множителями Лагранжа.

Теорема 2.13.2 (Достаточное условие условного экстремума) *Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $m > n$, E – открыто в $\mathbb{R}^m$, $f \in C^2(E)$, $\varphi \in C^2(E)$, $\varphi(x_0) = 0$, $x_0 \in E$, $\operatorname{rang} \varphi'(x_0) = n$. Пусть также $N = \{h \in \mathbb{R}^m : d\varphi(x_0, h) = 0\}$, L – функция Лагранжа с хорошо найденными λ. Тогда*

1. *Если $d^2L(x_0, h)$ положительно определена на N, то x_0 – точка условного минимума.*
2. *Если $d^2L(x_0, h)$ отрицательно определена на N, то x_0 – точка условного максимума.*
3. *Если $d^2L(x_0, h)$ принимает значения разных знаков на N, то x_0 не является точкой условного экстремума.*

$\triangleright$ Докажем для случая $m = 2$, $n = 1$. $x_0 = (x^0, y^0)$.

$$f'_x(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_x(x_0), \quad f'_y(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_y(x_0).$$

Пусть $\varphi'_y(x_0) \neq 0$, тогда $\exists U(x_0) \subset \mathbb{R}^2$ и $V(x_0) \subset \mathbb{R}$ ψ: $V(x^0) \to \mathbb{R}$, $\psi \in C^2(V(x_0))$

$$\Big\{(x,y) \in U(x_0) : \ \varphi(x,y) = 0\Big\} = \Big\{(x, \psi(x)), \ x \in V(x^0)\Big\}$$

Аналогично предыдущей теореме, введём функцию $F(x) = f(x, \psi(x))$ и

$$F'(x) = f'_x(x, \psi(x)) + f'_y(x, \psi(x))\psi'(x)$$

И из $\varphi(x, \psi(x)) \equiv 0$ получаем

$$\varphi'_x + \varphi'_y \cdot \psi' = 0.$$

Продифференцируем еще раз:

$$F''(x) = f''_{xx}(x, \psi(x)) + 2f''_{xy}(x, \psi(x)) \cdot \psi'(x) + f''_{yy}(x, \psi(x)) \cdot (\psi'(x))^2 + f'_y(x, \psi(x)) \cdot \psi''(x),$$

$0 = \varphi''_{xx}(x,\psi(x)) + 2\varphi''_{xy}(x,\psi(x))\cdot\psi'_x + \varphi''_{yy}(x,\psi(x))\cdot(\psi'(x))^2 + \varphi'_y(x,\psi(x))\cdot\psi''(x)$.
Умножим второе на λ, вычтем из первого и воспользуемся тем, что $f'_y - \lambda\varphi'_y = 0$ в точке y^0. Получим в точке x_0:

$$F''(x) = L''_{xx} + 2L''_{xy}\cdot\psi'_x + L''_{yy}\cdot\psi'^2 = 0$$

Пусть $h = (dx, dy) \in N$. Тогда имея равенство

$$\varphi'_x(x_0)dx + \varphi'_y(x_0)dy = 0$$

выразим dy:

$$dy = -\Big(\varphi'_y(x_0)\Big)^{-1}\cdot\varphi'_x(x_0)dx$$
$$dy = \psi'(x^0)dx.$$

Запишем дифференциал второго порядка функции F:

$$d^2F(x_0,h) = F''_{xx}(x_0)dx^2 = L''_{xx}\cdot dx^2 + 2L''_{xy}\cdot\psi'(x)\cdot dx^2 + L''_{yy}\cdot\psi'^2\cdot dx^2 =$$

$$= L''_{xx}\cdot dx^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{yy}dy^2 = d^2L\Big(x_0,(h,\psi'(x_0)\cdot h)\Big).$$

Далее пользуемся достаточным условием экстремума (безусловного) для функции F. ◀

Пример 2.13.2 *Найти экстремумы функции при данных уравнениях связи*

$$u = xyz, \quad x+y-z=3,\ x-y-z=8.$$

$$L(x,y,z,\lambda_1,\lambda_2) = xyz - \lambda_1(x+y-z-3) - \lambda_2(x-y-z-8)$$

$$\begin{cases} yz - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ xz - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ xy + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ x+y-z-3=0 \\ x-y-z-8=0 \end{cases} \quad\Rightarrow\quad x = \frac{11}{4},\ y = -\frac{5}{2},\ z = -\frac{11}{4}$$

$$d^2L = 0dx^2 + 0dy^2 + 0dz^2 + 2zdxdy + 2ydxdz + 2xdydz = -\frac{11}{2}dxdy - 5dxdz + \frac{11}{2}dydz$$

$$d\Phi(x_0) = 0 \quad\Rightarrow\quad \begin{cases} dx + dy - dz = 0 \\ dx - dy - dz = 0 \end{cases} \quad\Rightarrow\quad \begin{cases} dx = dz \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$d^L\Big|_N = -5dx^2 < 0$$

следовательно, точка $\left(\frac{11}{4}, -\frac{5}{2}, -\frac{11}{4}\right)$ *– точка условного максимума.*

Пример 2.13.3 *Найти экстремумы функции* $f(x,y) = x^2 + 12xy + 2y^2$ *при условии* $4x^2 + y^2 = 25$.

Запишем матрицы Якоби для функции $f_1(x,y) = 4x^2 + y^2 - 25$:

$$\begin{pmatrix} 8x & 2y \end{pmatrix}.$$

Её ранг равен 1 и равен числу уравнений связи.

Составим функцию Лагранжа:

$$L(x,y,\lambda) = x^2 + 12xy + 2y^2 + \lambda(4x^2 + y^2 - 25).$$

Найдем ее стационарные точки:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 2x + 12y + 8\lambda x = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = 4y + 12x + 2\lambda y = 0, \\ 4x^2 + y^2 = 25. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1+4\lambda)x + 6y = 0, \\ 6x + (2+\lambda)y = 0, \\ 4x^2 + y^2 = 25. \end{cases}$$

Первые два уравнения умеют ненулевое решение при условии

$$\begin{vmatrix} 1+4\lambda & 6 \\ 6 & 2+\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

что дает $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -\frac{17}{4}$.

При $\lambda_1 = 2$ *получаем две точки* $A(2,-3)$ *и* $B(-2,3)$.

При $\lambda_2 = -\frac{17}{4}$ *получаем* $C(\frac{3}{2},4)$, $D(-\frac{3}{2},-4)$.

Для проверки достаточных условий, запишем второй дифференциал функции Лагранжа:

$$d^2_{xx}L = (2+8\lambda)dx^2 + 24dxdy + (4+2\lambda)dy^2.$$

Дифференцируя уравнение связи, получим

$$8xdx + 2ydy = 0.$$

В точке $A(2,-3)$ *при* $\lambda_1 = 2$ *имеем:*

$$16dx - 6dy = 0 \Leftrightarrow dy = \frac{8}{3}dx,$$

$$d^2_{xx}L(A) = 18dx^2 + 24dxdy + 8dy^2 = 2(3dx + 2dy)^2 = 2\left(3 + \frac{8}{3}\right)^2 dx^2 > 0.$$

Следовательно, в точке $A(2,-3)$ *условный минимум.*

Аналогичным образом получаем, в точке $B(-2,3)$ *- условный минимум, в точках* $C(\frac{3}{2},4)$ *и* $D(-\frac{3}{2},-4)$ *- условные максимумы.*

3 Неопределенный интеграл

3.1 Понятие первообразной, неопределённого интеграла

Ранее была изучена операция дифференцирования, сопоставляющая функции ее производную. В этом разделе будет изучаться обратная задача, в которой производная известна, а функцию нужно найти.

Замечание 3.1.1 *Ниже под обозначением $\langle a, b\rangle$ будет пониматься произвольный промежуток: отрезок, интервал или полуинтервал.*

Определение 3.1.1 *Первообразной функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b\rangle$ называется функция $F(x)$ такая, что для всех $x \in \langle a, b\rangle$ выполняется равенство $F'(x) = f(x)$.*

Пример 3.1.1 *Функция $F_1(x) = \frac{x^3}{3}$ будет первообразной для функции $f(x) = x^2$ при $x \in (-\infty, +\infty)$, но эта первообразная не единственна. Так, функции $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + 5$ или $F_3(x) = \frac{x^3}{3} - \pi^e$ также будут ее первообразными.*

Пример 3.1.2 *Функция $F(x) = \operatorname{arctg} x$ является первообразной для функции $\frac{1}{1+x^2}$ при всех $x \in \mathbb{R}$, так как $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$.*

Пример 3.1.3 *Функция $F(x) = \operatorname{arcctg} \frac{1}{x}$ является первообразной для функции $\frac{1}{1+x^2}$ как при $x > 0$, так и при $x < 0$.*

Вопрос об описании всех первообразных данной функции решается с помощью следующей теоремы.

Теорема 3.1.1 (О двух первообразных) *Пусть $F(x)$ – первообразная для $f(x)$ на $\langle a, b\rangle$. Для того, чтобы $\Phi(x)$ также была первообразной для $f(x)$ на $\langle a, b\rangle$, необходимо и достаточно, чтобы*

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad x \in \langle a, b\rangle.$$

$\triangleright$ Необходимость. Пусть $\Psi(x) = F(x) - \Phi(x)$, где $F(x)$ и $\Phi(x)$ – первообразные для $f(x)$ на $\langle a, b\rangle$. Тогда $\forall x \in \langle a, b\rangle$

$$\Psi'(x) = (F(x) - \Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Согласно теореме Лагранжа, для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b\rangle$ таких, что $x_1 < x_2$,

$$\Psi(x_2) - \Psi(x_1) = \Psi'(\xi)(x_2 - x_1) = 0, \ \xi \in (x_1, x_2).$$

Значит, $\Psi(x) \equiv C$.
Достаточность. Пусть на $\langle a, b\rangle$ выполнено условие $F(x) - \Phi(x) = C$. Тогда на этом промежутке $\Phi(x) = F(x) + C$, а следовательно

$$\Phi'(x) = F'(x) + C' = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x).$$

То есть $\Phi(x)$ является первообразной для функции $f(x)$ на $\langle a, b\rangle$. ◀

Определение 3.1.2 *Неопределённым интегралом функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b\rangle$ называется множество всех её первообразных на этом промежутке. Неопределенный интеграл обозначается следующим образом:*

$$\int f(x)dx \quad \text{или} \quad \int f dx,$$

где

- ✓ $\int$ *– знак неопределенного интеграла;*
- ✓ $f(x)$ *– подынтегральная функция;*
- ✓ $f(x)dx$ *– подынтегральное выражение;*
- ✓ x *– переменная интегрирования.*

Следствие 3.1.2 *Если $F(x)$ – какая-либо первообразная функции $f(x)$ на $\langle a, b\rangle$, то неопределенный интеграл функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b\rangle$ равен*

$$\int f(x)dx = F(x) + C, \ C \in \mathbb{R}.$$

Заметим, что для краткости информацию о том, что рассматривается промежуток $\langle a, b\rangle$, часто опускают. Например, вместо

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + \begin{cases} c_1, & x < 0 \\ c_2, & x > 0 \end{cases}$$

пишут

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C,$$

подразумевая, что C – кусочно-постоянная.

Замечание 3.1.2 *Полезно отметить, что не каждая функция имеет первообразную. Так как производная дифференцируемой функции не может иметь разрывов первого рода, то любая функция, имеющая на $\langle a, b\rangle$ разрыв первого рода, не имеет на $\langle a, b\rangle$ первообразной.*

Позже, при изучении определенного интеграла Римана будет показано, что каждая непрерывная на $\langle a, b\rangle$ функция имеет на этом множестве первообразную.

Замечание 3.1.3 *Первообразные существуют не только у непрерывных функций. Производная дифференцируемой функции может иметь разрывы второго рода. Например,*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x\cos\frac{1}{x} + \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

Детали остаются читателю.

Для практических целей часто полезно следующее определение.

Определение 3.1.3 *Функция $F(x)$ называется обобщенной первообразной функции $f(x)$ на $\langle a, b\rangle$, если $F(x) \in C\langle a, b\rangle$ и $F'(x) = f(x)$ всюду на $\langle a, b\rangle$, кроме не более чем конечного числа точек.*

Пример 3.1.4 *Легко проверить, что обобщенной первообразной функции $y = \operatorname{sign} x$ на $\mathbb{R}$ является функция $y = |x|$.*

3.2 Таблица неопределённых интегралов

Ниже приведена таблица интегралов, часто используемых на практике.

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C,\ \alpha \neq -1 \qquad \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \qquad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C \qquad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C = -\arccos\frac{x}{a} + C \qquad \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, \quad a \neq 0 \text{ («длинный логарифм»)}$$
$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C \text{ («высокий логарифм»)}$$

▷ В качестве примера приведено доказательство для формулы

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, \quad a \neq 0.$$

Для доказательства достаточно показать, что производная правой части равна подынтегральной функции.

$$\left(\ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C\right)' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 \pm a^2}}\right) =$$
$$= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot \left(\frac{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}.$$

◀

Важно отметить, что каждая из формул, написанных выше, рассматривается на тех промежутках вещественной оси, на которых определена соответствующая подынтегральная функция. Если таких промежутков несколько, то произвольные постоянные в правой части, вообще говоря, различны.

3.3 Свойства неопределенного интеграла

Теорема 3.3.1 (Интеграл и производная) *Пусть существует* $\int f(x)dx$ *на* $\langle a, b\rangle$, *тогда на* $\langle a, b\rangle$:

1. $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$.
2. $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$.

▷ 1. Так как $\int f(x)dx = F(x) + C$, то

$$\left(\int f(x)dx\right)' = (F(x) + C)' = f(x).$$

2. Доказывается аналогично и предлагается в качестве упражнения. ◀

Прямо из определения легко получается и следующая важная лемма:

Лемма 3.3.1 *Если* $F(x)$ *дифференцируема на* $\langle a, b\rangle$, *то* $\int dF(x) = F(x) + C$.

Следующая теорема широко применяется на практике.

Теорема 3.3.2 (Линейность неопределенного интеграла) *Пусть на $\langle a, b\rangle$ существуют неопределенные интегралы $\int f(x)dx$ и $\int g(x)dx$, $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$. Тогда*

$$\int (\alpha f + \beta g)dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx.$$

▷ По предыдущему свойству,

$$\left(\alpha \int f dx + \beta \int g dx\right)' = \alpha f(x) + \beta g(x),$$

то есть $\alpha \int f dx + \beta \int g dx$ – первообразная для $\alpha f + \beta g$ на $\langle a, b\rangle$, а значит равенство установлено. ◀

Пример 3.3.1 *Вычислить интеграл*

$$\int \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + 5}{x} dx.$$

По свойству линейности,

$$\int \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + 5}{x} dx = \int x dx + \int x^{-1/3} dx + 5 \int \frac{dx}{x} = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} x^{2/3} + 5 \ln|x| + C.$$

Пример 3.3.2 *Вычислить интеграл*

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}.$$

Так как $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, то

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C.$$

Теорема 3.3.3 (Формула замены переменной) *Пусть на $\langle a, b\rangle$ существует неопределенный интеграл $\int f(x)dx$, $\varphi(t) : \langle \alpha, \beta\rangle \to \langle a, b\rangle$, дифференцируема на $\langle \alpha, \beta\rangle$, тогда*

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

▷ Пусть $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)$ на $\langle a, b\rangle$, тогда, согласно теореме о производной сложной функции, $F(\varphi(t))$ – первообразная для функции $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ на $\langle \alpha, \beta\rangle$, откуда и следует равенство. ◀

Пример 3.3.3 *Вычислить интеграл*

$$\int xe^{x^2}dx.$$

Пусть $x^2 = t$, *тогда* $d(x^2) = dt$ *или* $2xdx = dt$, *а значит*

$$\int xe^{x^2}dx = \frac{1}{2}\int e^t dt = \frac{1}{2}e^t + C = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$$

Пример 3.3.4 *Вычисление предыдущего интеграла можно оформить и иначе, если* dx *трактовать, как дифференциал.*

$$\int xe^{x^2}dx = \int e^{x^2}d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{2}\int e^{x^2}dx^2 = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$

Данный способ оформления называется занесением под знак дифференциала.

Теорема 3.3.4 (Формула интегрирования по частям) *Пусть* u, v *дифференцируемы на* $\langle a, b\rangle$ *и на* $\langle a, b\rangle$ *существует неопределенный интеграл* $\int vdu$, *тогда на* $\langle a, b\rangle$

$$\int udv = uv - \int vdu.$$

▷ Действительно, если рассмотреть дифференциал от правой части равенства, то получим

$$d\left(uv - \int vdu\right) = d(uv) - d\left(\int vdu\right) = d(uv) - vdu = udv,$$

так как $d(uv) = udv + vdu$. Отсюда следует требуемое. ◀

Пример 3.3.5 *Вычислить интеграл*

$$\int x\sin xdx.$$

Пусть $u = x$, *тогда* $du = dx$, $dv = \sin xdx$ *и* $v = -\cos x$. *Значит,*

$$\int x\sin xdx = \left|\begin{array}{c} u = x \\ du = dx \\ dv = \sin xdx \\ v = -\cos x \end{array}\right| = -x\cos x + \int \cos xdx = -x\cos x + \sin x + C.$$

Пример 3.3.6 *Вычислить интеграл*

$$\int (x^2+2x)e^x dx.$$

Проинтегрируем по частям, получим

$$\int (x^2+2x)e^x dx = \left| \begin{array}{c} u = x^2+2x \\ du = (2x+2)dx \\ dv = e^x dx \\ v = e^x \end{array} \right| = (x^2+2x)e^x - \int (2x+2)e^x dx.$$

В результате степень многочлена перед экспонентой уменьшилась. Проинтегрируем по частям снова,

$$\int (2x+2)e^x = \left| \begin{array}{c} u = 2x+2 \\ du = 2dx \\ dv = e^x dx \\ v = e^x \end{array} \right| = (2x+2)e^x - 2\int e^x dx = (2x+2)e^x - e^x + C.$$

Окончательно,

$$\int (x^2+2x)e^x dx = (x^2+2x)e^x - (2x+2)e^x + e^x + C.$$

Замечание 3.3.1 *Формулу интегрирования по частям удобно применять для интегралов вида*

$$\int P_n(x)a^{\alpha x}dx, \ \int P_n(x)\sin(\alpha x)dx, \ \int P_n(x)\cos(\alpha x)dx,$$

где $P_n(x)$ – многочлен степени n.

Пример 3.3.7 *Вычислить интеграл*

$$\int e^x \sin x dx.$$

Проинтегрируем по частям, получим

$$\int e^x \sin x dx = \left| \begin{array}{c} u = e^x \\ du = e^x dx \\ dv = \sin x dx \\ v = -\cos x \end{array} \right| = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx.$$

еще раз проинтегрируем по частям, получим

$$\int e^x \cos x dx = \left| \begin{array}{c} u = e^x \\ du = e^x dx \\ dv = \cos x dx \\ v = \sin x \end{array} \right| = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx.$$

В итоге,

$$\int e^x \sin x dx = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx,$$

откуда

$$\int e^x \sin x dx = \frac{-e^x \cos x + e^x \sin x}{2} + C.$$

Интегралы такого типа, как рассмотрен выше, называются самосводящимися.

4 Равномерная непрерывность функции

В этой части будем рассматривать случай отображения в метрических или нормированных пространствах.

Пусть (X, ρ_X) и (Y, ρ_Y) – метрические пространства, $(X, \|\cdot\|_X)$ и $(Y, \|\cdot\|_Y)$ – нормированные пространства. Отображение $f: \ X \supset E \to Y$.

Определение 4.0.1 *Отображение $f: \ X \supset E \to Y$ называется равномерно непрерывным на множестве $D \subset E$, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \ \forall x_1, x_2 \in D: \ \rho_X(x_1, x_2) < \delta \ \Rightarrow \ \rho_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon.$$

Для нормированных пространств определение отображения f, равномерно непрерывного на D имеет вид:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \ \forall x_1, x_2 \in D: \ \|x_1 - x_2\| < \delta \ \Rightarrow \ \|f(x_1) - f(x_2)\| < \varepsilon.$$

Полезно сравнить определения равномерной непрерывности и непрерывности функции на множестве. Функция f непрерывна на множестве $D \subset E$, если она непрерывна в каждой точке $x_0 \in D$, то есть

$$\forall x_0 \in D \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \ \forall x \in D: \ \rho_X(x, x_0) < \delta \ \Rightarrow \ \rho_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Отличие определения равномерной непрерывности от непрерывности на множестве состоит в том, что в определении равномерной непрерывности число δ зависит только от ε, тогда как в определении непрерывности функции δ зависит от ε и от точки x_0.

Пример 4.0.1 *Рассмотрим функцию* $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ *на множестве* $[0, +\infty)$. *Докажем, что на этом множестве данная функция будет равномерно непрерывна.*

Возьмем произвольное число $\varepsilon > 0$ *и два значения аргумента из промежутка* $[0, +\infty)$ *и составим разность*

$$f(x') - f(x'') = \frac{1}{1+x'^2} - \frac{1}{1+x''^2} = \frac{x''^2 - x'^2}{(1+x'^2)(1+x''^2)} = \frac{(x''-x')(x'+x'')}{(1+x'^2)(1+x''^2)}.$$

Оценим модуль этой разности, используя неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим $\left(x \leqslant \frac{1+x^2}{2}\right)$:

$$|f(x') - f(x'')| \leqslant \left(\frac{x'}{1+x'^2} + \frac{x''}{1+x''^2}\right) \cdot |x' - x''| \leqslant \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)|x' - x''| = |x' - x''|.$$

Отсюда следует, что, если взять $\delta = \varepsilon$, *то из неравенства* $|x' - x''| < \delta$ *будет следовать неравенство* $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, *что и требовалось доказать.*

Лемма 4.0.1 *Если функция равномерно непрерывна на множестве* D, *то она непрерывна на этом множестве.*

▷ Пусть $x_0 \in D$. Так как функция f равномерно непрерывна на D, то по $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$, что для любых $x_1, x_2 \in D$: $|x_1 - x_2| < \delta$ будет выполнено $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. В частности, для $x_1 = x_0$ это утверждение верно, что и означает непрерывность f в точке x_0. ◀

Обратное неверно.

Пример 4.0.2 *Пусть* $f(x) = x^2$ *и* $G = [0, +\infty)$. *Отметим, что данная функция будет непрерывной в каждой точке данного промежутка. Докажем, что эта непрерывность не будет равномерной на* G.

Возьмем два значения аргумента $x' = n + \frac{1}{n}$ *и* $x'' = n$ $n \in \mathbb{N}$, *которые будут принадлежать заданному промежутку. Тогда будет справедливо неравенство*

$$|f(x') - f(x'')| = \left|x'^2 - x''^2\right| = \frac{1}{n}\left(2n + \frac{1}{n}\right) > 2.$$

Следовательно, если взять $\varepsilon_0 = 2$, *то, какое бы число* $\delta > 0$ *мы ни взяли, мы сможем найти число* $n \in \mathbb{N}$ *такое, что* $|x' - x''| = \frac{1}{n} < \delta$, *но при этом* $|f(x') - f(x'')| > \varepsilon_0$. *Это означает, что равномерной непрерывности функции на данном промежутке нет.*

Теорема 4.0.1 (Кантора о равномерной непрерывности) *Функция, непрерывная на компакте, равномерно непрерывна на нем.*

▷ Пусть K – компакт в X, $f:\ K \to Y$, $f \in C(K)$. Возьмем $\varepsilon > 0$ и, пользуясь непрерывностью f для каждой точки $x_0 \in K$ найдем окрестность $U_{\delta_{x_0}}(x_0)$ так, что

$$\forall x \in K \cap U_\delta(x_0) \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x_0)) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Множество окрестностей $U_{\delta_x/2}$, $x \in K$ образует покрытие компакта K из которого, по определению компакта, можно выделить конечное покрытие

$$U_{\delta_{x_1}/2},\ U_{\delta_{x_2}/2}, ..., U_{\delta_{x_n}/2}.$$

Пусть $\delta = \min\left(\frac{\delta_{x_1}}{2}, ..., \frac{\delta_{x_n}}{2}\right)$. Возьмем $y_1, y_2 \in K$ и $\rho_X(y_1, y_2) < \delta$. Найдется окрестность $U_{\delta_{x_i}/2}$, содержащая y_1. Рассмотрим $\rho_X(y_2, x_i)$ и применим неравенство треугольника:

$$\rho_X(y_2, x_i) \leqslant \rho_X(y_2, y_1) + \rho_X(y_1, x_i) < \delta + \frac{\delta_{x_i}}{2} < \delta_{x_i},$$

то есть $y_1, y_2 \in U_{\delta_{x_i}}(x_i)$. Но тогда

$$\rho_Y(f(y_1), f(y_2)) \leqslant \rho_Y(f(y_1), f(x_i)) + \rho_Y(f(x_i), f(y_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что и означает равномерную непрерывность f на K. ◀

Заметим, что в условии Теоремы отрезок нельзя заменить на интервал или полуинтервал.

Отображение f не является равномерно непрерывным на множестве D, если

$$\exists \varepsilon > 0:\ \forall \delta > 0\ \exists x_1, x_2 \in D:\ \rho_X(x_1, x_2) < \delta,\ \rho_Y(f(x_1), f(x_2)) \geqslant \varepsilon.$$

Пример 4.0.3 *Функция $f(x) = 1/x$ непрерывна на $(0, 1)$, но не является равномерно непрерывной на нем.*

Возьмем $x_1 = \frac{1}{n}$, $x_2 = \frac{1}{2n}$. Так как $|x_1 - x_2| = \frac{1}{2n} \to 0$, то эту разность можно сделать сколь угодно малой, выбрав достаточно большое n. В то же время, $|f(x_1) - f(x_2)| = 2n - n = n$ становится сколь угодно большим и не может быть $< \varepsilon$.

Для функции на промежутке в $\mathbb{R}$ есть довольно простое достаточное условие равномерной непрерывности.

Теорема 4.0.2 (О производной и равномерной непрерывности) *Пусть $f: \mathbb{R} \supset \langle a,b\rangle \to \mathbb{R}$, f дифференцируема на (a,b) и f' ограничена. Тогда f равномерно непрерывна на $\langle a,b\rangle$.*

$\triangleright$ Пусть $|f'(x)| \leqslant C$ при $x \in (a,b)$. Для $x_1, x_2 \in \langle a,b\rangle$ имеем по теореме Лагранжа

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| \cdot |x_1 - x_2| \leqslant C|x_1 - x_2|,$$

где ξ лежит между x_1 и x_2. Тогда выберем $\delta < \varepsilon/C$ в определении равномерной непрерывности. $\blacktriangleleft$

5 Определённый интеграл Римана

5.1 Понятие интегральной суммы и интеграла Римана

Определение 5.1.1 *Говорят, что на отрезке $[a,b]$ введено разбиение τ, если введена система точек x_i, $i \in \{0,1,...,n\}$, удовлетворяющая условию*

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_n = b.$$

Замечание 5.1.1 *Обычно вводят следующие обозначения:*

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], \quad i \in \{1,2,...,n\}.$$

Определение 5.1.2 *Величина $\lambda(\tau) = \max\limits_{i\in\{1,2,...,n\}} \Delta x_i$ называется мелкостью (рангом) разбиения (дробления).*

Определение 5.1.3 *Говорят, что на отрезке $[a,b]$ введено разбиение (или оснащенное разбиение) (τ,ξ), если на нем введено разбиение τ и выбрана система точек ξ_i, $i \in \{1,2,...,n\}$ таким образом, что $\xi_i \in \Delta_i$.*

Определение 5.1.4 *Пусть на отрезке $[a,b]$ задана функция $f(x)$ и введено разбиение (τ,ξ). Величина*

$$\sigma_\tau(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

называется интегральной суммой для функции $f(x)$ на отрезке $[a,b]$, отвечающей разбиению (τ,ξ).

Определение 5.1.5 *Пусть функция $f(x)$ задана на отрезке $[a,b]$. Говорят, что число I является интегралом Римана от функции $f(x)$ по отрезку $[a,b]$, если*

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta :\ \forall \tau :\ \lambda(\tau) < \delta,\ \forall \xi \Rightarrow |\sigma_\tau(f,\xi) - I| < \varepsilon.$$

При этом пишут

$$I = \int\limits_a^b f(x)dx.$$

Замечание 5.1.2 *Проще, но с некоторыми оговорками, последнее определение можно переписать в виде*

$$I = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} \sigma_\tau(f,\xi).$$

Замечание 5.1.3 *Понятие предела интегральных сумм, вообще говоря, не является частным случаем понятия предела функции, так как интегральная сумма является функцией разбиения, а не его мелкости. В дальнейшем мы часто будем писать $\lambda(\tau) \to 0$, оставляя детальную расшифровку читателю.*

Замечание 5.1.4 *Аналогично определению предела функции по Гейне, сформулируем равносильное определение интеграла с помощью последовательностей:*
Число I называется интегралом Римана функции $f(x)$ по отрезку $[a,b]$, если для любой последовательности оснащенных разбиений (τ_n, ξ_n) отрезка $[a,b]$ такой, что мелкость разбиений $\lambda(\tau_n) \to 0$ при $n \to +\infty$ выполнено $\sigma_{\tau_n}(f,\xi_n) \to I$ при $n \to +\infty$.

Определение 5.1.6 *Функция $f(x)$, для которой существует интеграл Римана по отрезку $[a,b]$ называется интегрируемой по Риману на этом отрезке (или просто интегрируемой) и обозначается $f \in R[a,b]$.*

Пример 5.1.1 *Легко показать, что постоянная функция $y = C$ интегрируема по любому отрезку $[a,b]$, причем*

$$\int\limits_a^b C dx = C(b-a).$$

Действительно, вводя произвольное разбиение (τ, ξ) *отрезка* $[a, b]$,

$$\sigma_\tau(y, \xi) = \sum_{i=1}^{n} C\Delta x_i = C\sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = C(b-a),$$

откуда и следует требуемое.

Пример 5.1.2 *Не всякая функция интегрируема. Оказывается, что функция Дирихле*

$$d(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

не интегрируема ни на каком отрезке. Для примера будем рассматривать отрезок $[0, 1]$ *и пусть* τ *– разбиение этого отрезка.*
Выберем в каждом отрезке Δ_i *точку* $\xi_i \in \mathbb{Q}$. *Тогда*

$$\sigma_\tau(d, \xi) = \sum_{i=1}^{n} d(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = 1.$$

Теперь выберем в каждом отрезке Δ_i *точку* $\xi_i \in \mathbb{I}$. *Тогда*

$$\sigma_\tau(d, \xi) = \sum_{i=1}^{n} d(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} 0\Delta x_i = 0.$$

Тем самым, при стремлении $\lambda(\tau) \to 0$, *предел зависит от выбора средних точек* ξ, *что противоречит определению интеграла.*

Для дальнейшего изложения удобно немного расширить определение интеграла Римана.

Определение 5.1.7 *По определению полагают*

$$\int_a^a f(x)dx = 0,$$

$$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx, \ a < b.$$

5.2 Суммы Дарбу и их свойства. Необходимое условие интегрируемости

Для изучения вопросов существования интеграла Римана, полезно рассмотреть две «крайние интегральные суммы», которые, на самом деле, интегральными являются не всегда.

Определение 5.2.1 *Пусть функция $f(x)$ задана на отрезке $[a,b]$ и τ – некоторое разбиение этого отрезка. Величины*

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup_{x\in\Delta_i} f(x),$$

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x\in\Delta_i} f(x)$$

называют верхней и нижней суммами Дарбу для функции $f(x)$, отвечающими разбиению τ, соответственно.

Замечание 5.2.1 *Из определения верхней и нижней сумм Дарбу очевидно неравенство*

$$s_\tau(f) \leqslant \sigma_\tau(f,\xi) \leqslant S_\tau(f)$$

для любых оснащенных разбиений (τ,ξ) отрезка $[a,b]$.

Лемма 5.2.1 *Ограниченность f сверху (снизу) равносильна конечности верхней суммы $S_\tau(f)$ (нижней суммы $s_\tau(f)$).*

▷ Очевидно. ◀

Замечание 5.2.2 *Если $f \in C[a,b]$, то, согласно теореме Вейерштрасса, $m_i = \min\limits_{x\in\Delta_i} f(x)$, $M_i = \max\limits_{x\in\Delta_i} f(x)$, а потому нижняя и верхняя суммы Дарбу для непрерывной функции являются ее наименьшей и наибольшими интегральными суммами, соответственно.*

В общем случае последне замечание, конечно, не выполняется, но справедливо следующее утверждение.

Лемма 5.2.2 *Справедливы равенства*

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f,\xi), \quad s_\tau(f) = \inf_{\xi} \sigma_\tau(f,\xi).$$

▷ Докажем первое равенство. То, что $S_\tau(f) \geqslant \sigma_\tau(f,\xi)$ уже отмечено в замечании 5.2.1. Пусть f ограничена сверху на $[a,b]$. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, по определению супремума,

$$\exists \xi_i \in \Delta_i : M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} < f(\xi_i), \quad i = 1...n.$$

Домножим каждое неравенство на Δx_i и сложим по i, получим

$$\sum_{i=1}^{n} \left(M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i < \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \Delta x_i$$

или

$$\sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i - \varepsilon < \sigma_\tau(f,\xi),$$

что и означает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется набор точек ξ такой, что

$$S_\tau(f) - \varepsilon < \sigma_\tau(f,\xi),$$

и $S_\tau(f) \geqslant \sigma_\tau(f,\xi)$. Тем самым проверено, что

$$S_\tau(f) = \sup_\xi \sigma_\tau(f,\xi).$$

Если же f не ограничена сверху на $[a,b]$, то f не ограничена хотя бы на одном Δ_i. Пусть, для определенности, на Δ_1. Тогда существует последовательность ξ_1^n, что $f(\xi_1^n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. Пусть $\xi_i \in \Delta_i$, $i \geqslant 2$. Тогда

$$\sup_\xi \sigma_\tau(f,\xi) \geqslant \lim_{n\to+\infty} \left(f(\xi^n)\Delta x_1 + \sum_{i=2}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \right) = +\infty = S_\tau(f)$$

◀

Определение 5.2.2 *Пусть на отрезке $[a,b]$ введены разбиения τ_1 и τ_2. Говорят, что разбиение τ_1 является измельчением разбиения τ_2, если $\tau_2 \subset \tau_1$.*

Лемма 5.2.3 *Пусть $\tau_2 \subset \tau_1$, тогда*

$$S_{\tau_2}(f) \geqslant S_{\tau_1}(f), \quad s_{\tau_1}(f) \geqslant s_{\tau_2}(f),$$

то есть при измельчении разбиения верхние суммы Дарбу не увеличиваются, а нижние – не уменьшаются.

▷ Достаточно доказать лемму для случая, когда измельчение τ_1 получается из τ_2 добавлением одной точки $\hat{x} \in (x_{k-1}, x_k)$. Тогда

$$S_{\tau_2}(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i = \sum_{i=1,\ i\neq k}^{n} M_i \Delta x_i + M_k \Delta x_k.$$

Пусть

$$M_k^{'} = \sup_{x\in[x_{k-1},\hat{x}]} f(x), \quad M_k^{''} = \sup_{x\in[\hat{x},x_k]} f(x),$$

тогда

$$M_k \geqslant M_k^{'}, \quad M_k \geqslant M_k^{''}$$

и

$$M_k \Delta x_k = M_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M_k(x_k - \hat{x}) \geqslant M_k^{'}(\hat{x} - x_{k-1}) + M_k^{''}(x_k - \hat{x}),$$

откуда

$$S_{\tau_2}(f) \geqslant \sum_{i=1,\ i\neq k}^{n} M_i \Delta x_i + M_k^{'}(\hat{x} - x_{k-1}) + M_k^{''}(x_k - \hat{x}) = S_{\tau_1}(f).$$

Второе неравенство доказывается аналогично. ◀

Лемма 5.2.4 *Пусть τ_1 и τ_2 – разбиения отрезка $[a, b]$, тогда*

$$s_{\tau_1}(f) \leqslant S_{\tau_2}(f),$$

то есть любая нижняя сумма Дарбу не превосходит любой верхней суммы Дарбу.

▷ Разбиение $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a, b]$, причем $\tau_1 \subset \tau$, $\tau_2 \subset \tau$. По лемме 5.2.3 и замечанию 5.2.1,

$$s_{\tau_1}(f) \leqslant s_\tau(f) \leqslant S_\tau(f) \leqslant S_{\tau_2}(f),$$

что и доказывается утверждение. ◀

Определение 5.2.3 *Пусть функция задана и ограничена на $[a, b]$. Величины*

$$I^*(f) = \inf_\tau S_\tau(f), \quad I_*(f) = \sup_\tau s_\tau(f)$$

называются верхним и нижним интегралами Дарбу соответственно.

Замечание 5.2.3 *Для любых разбиений τ_1 и τ_2 отрезка $[a,b]$ выполнено неравенство*

$$s_{\tau_1}(f) \leqslant I_*(f) \leqslant I^*(f) \leqslant S_{\tau_2}(f).$$

Теорема 5.2.1 (Неообходимое условие интегрируемости) *Пусть $f \in R[a,b]$, тогда f ограничена на $[a,b]$.*

▷ Пусть f, например, не ограничена сверху. Тогда $S_\tau(f) = +\infty$ для любого разбиения τ. Поэтому для любого числа I и разбиения τ, найдется такое оснащенное разбиение (τ, ξ), что

$$\sigma_\tau(f,\xi) > I + 1.$$

Значит, никакое число I пределом интегральных сумм не является. ◀

5.3 Критерии Дарбу и Римана интегрируемости функции

Теорема 5.3.1 (Критерии интегрируемости) *Пусть f задана на $[a,b]$. Тогда следующие утверждения равносильны:*

1. *$f \in R[a,b]$;*
2. *Критерий Дарбу:*

$$\forall\ \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \forall \tau :\ \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon;$$

3. *Критерий Римана:*

$$\forall\ \varepsilon > 0\ \exists \tau :\ S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon;$$

4. *f ограничена и $I_* = I^* \quad (= I)$.*

▷

✓ Докажем 1 ⇒ 2. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a,b]$ и $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists\ \delta > 0 :\ \forall \tau :\ \lambda(\tau) < \delta\ \forall \xi \quad \Rightarrow \quad |\sigma_\tau(f,\xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3},$$

откуда

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_\tau(f,\xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Переходя в правой части неравенства к супремуму по ξ, а в левой части к инфимуму, получается

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leqslant s_\tau(f) \leqslant S_\tau(f) \leqslant I + \frac{\varepsilon}{3},$$

откуда

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leqslant \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

✓ Переход $2 \Rightarrow 3$ очевиден.

✓ Докажем $3 \Rightarrow 4$. Пусть $\varepsilon > 0$ и разбиение τ такое, что $S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon$. Заметим, что тогда f ограничена. Так как (из определения и свойств интегралов Дарбу)

$$s_\tau \leqslant I_* \leqslant I^* \leqslant S_\tau,$$

то $0 \leqslant I^* - I_* < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. Следовательно, $I_* = I^*$.

✓ И, наконец, докажем $4 \Rightarrow 1$. Пусть $I^* = I_* = I$. Тогда для $\varepsilon > 0$

$$I_* = \sup_\tau s_\tau \quad \Rightarrow \quad \exists \tau_1 : \ s_{\tau_1} > I_* - \varepsilon/4,$$

$$I^* = \inf_\tau S_\tau \quad \Rightarrow \quad \exists \tau_2 : \ S_{\tau_2} < I^* + \varepsilon/4.$$

Пусть теперь τ – произвольное разбиение мелкости $\lambda(\tau) < \delta$ (значение δ выберем позже). Дополним его точками разбиений τ_1 и τ_2 и рассмотрим разбиение $\widetilde{\tau} = \tau \cup \tau_1 \cup \tau_2$.

Пусть k – число точек в разбиении $\tau_1 \cup \tau_2$, $M = \sup_{[a,b]} f$, $m = \inf_{[a,b]} f$. Будем считать, что $m < M$ (иначе $f = \text{const} \in R[a,b]$).

Оценим наибольшее отклонение нижней суммы Дарбу разбиения τ по сравнению с его измельчением $\widetilde{\tau}$. Так как к τ добавились k точек, то значение слагаемых суммы s_τ могло измениться на k отрезках разбиения. На каждом таком отрезке слагаемое $m_i \Delta x_i$ увеличилось не более, чем на $\delta(M_i - m_i) \leqslant \delta(M - m)$. Значит, вся сумма s_τ могла вырасти не больше, чем на $\delta k(M - m)$:

$$s_{\widetilde{\tau}} - s_\tau \leqslant k\delta(M - m).$$

Аналогично, верхняя сумма S_τ при добавлении точек $\tau_1 \cup \tau_2$ может уменьшиться не более, чем на такую же величину:

$$S_\tau - S_{\widetilde{\tau}} \leqslant k\delta(M - m).$$

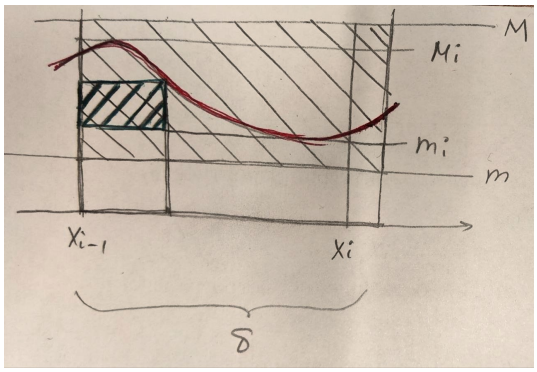

Рис. 3: Изменение нижней суммы s_τ на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ при добавлении одной точки. Зеленая штриховка – реальное изменение, серая штриховка – максимально возможное изменение (с запасом)

Таким образом, имеем

$$s_\tau \geqslant s_{\tilde\tau} - k\delta(M-m) \geqslant s_{\tau_1} - k\delta(M-m) > I - k\delta(M-m) - \varepsilon/4,$$

$$S_\tau \leqslant S_{\tilde\tau} + k\delta(M-m) \leqslant S_{\tau_2} + k\delta(M-m) < I + k\delta(M-m) + \varepsilon/4,$$

откуда

$$S_\tau - s_\tau < 2k\delta(M-m) + \varepsilon/2.$$

Теперь понятно, как надо выбирать δ. Возьмем

$$\delta = \min\left\{\lambda(\tau_1), \lambda(\tau_2), \frac{\varepsilon}{4k(M-m)}\right\}.$$

Тогда для любого τ мелкостью меньше δ имеем $S_\tau - s_\tau < \varepsilon$.

Осталось заметить, что из неравенств

$$s_\tau \leqslant \sigma_\tau(\xi) \leqslant S_\tau, \quad s_\tau \leqslant I_* = I = I^* \leqslant S_\tau$$

следует для любого оснащения ξ: $|\sigma_\tau(\xi) - I| < S_\tau - s_\tau < \varepsilon$, что и означает $f \in R[a,b]$.

◀

Определение 5.3.1 *Пусть функция $f(x)$ задана на множестве E. Колебанием функции на этом множестве называется величина*

$$\omega(f, E) = \sup_{x,y\in E} |f(x) - f(y)|.$$

Из определений верхней и нижней граней легко получить, что

$$\omega(f, E) = \sup_{x\in E} f(x) - \inf_{x\in E} f(x).$$

Замечание 5.3.1 *В критериях Дарбу и Римана разность $S_\tau - s_\tau$ можно заменять на*

$$S_\tau - s_\tau = \sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i,$$

где $\omega_i(f) = M_i - m_i$ – колебание функции f на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$.

5.4 Свойства интегрируемых функций

Ниже приведены основные свойства интегрируемых функций, используемые в дальнейшем.

Теорема 5.4.1 (Свойства интегрируемых функций) *Пусть $f(x), g(x) \in R[a,b]$, тогда*

1. $\alpha f(x) + \beta g(x) \in R[a,b]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
2. $f(x)g(x) \in R[a,b]$.
3. $|f(x)| \in R[a,b]$.
4. *Если* $|f(x)| \geqslant C > 0$ *на* $[a,b]$, *то* $\frac{1}{f(x)} \in R[a,b]$.
5. *Пусть* $[c,d] \subset [a,b]$, *тогда* $f(x) \in R[c,d]$.

▷ **1.** Так как

$$|\alpha f(x) + \beta g(x) - \alpha f(y) - \beta g(y)| \leqslant |\alpha||f(x) - f(y)| + |\beta||g(x) - g(y)| \leqslant$$

$$\leqslant |\alpha|\omega(f,E) + |\beta|\omega(g,E),$$

то, переходя к супремуму в левой части получается, что

$$\omega(\alpha f + \beta g, E) \leqslant |\alpha|\omega(f,E) + |\beta|\omega(g,E).$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a,b]$, то по замечанию 5.3.1

$$\exists \delta_1 : \ \forall \tau : \ \lambda(\tau) < \delta_1 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \omega(f, \Delta_i)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha| + 1)}.$$

Аналогично, так как $g \in R[a,b]$, то по замечанию 5.3.1

$$\exists \delta_2 : \ \forall \tau : \ \lambda(\tau) < \delta_2 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \omega(g, \Delta_i)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}.$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда для любого τ такого, что $\lambda(\tau) < \delta$ выполняется

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(\alpha f + \beta g)\Delta x_i \leqslant |\alpha| \sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i + |\beta| \sum_{i=1}^{n} \omega_i(g)\Delta x_i \leqslant$$
$$\leqslant \frac{|\alpha|\varepsilon}{2(|\alpha|+1)} + \frac{|\beta|\varepsilon}{2(|\beta|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, по критерию Дарбу, $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$.
2. Так как $f, g \in R[a, b]$, то по необходимому условию они ограничены на $[a, b]$, то есть

$$\exists C: \ |f(x)| < C, \ |g(x)| < C, \ \forall x \in [a, b].$$

Кроме того, так как

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| = |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \leqslant$$
$$\leqslant |f(x)||g(x) - g(y)| + |g(y)||f(x) - f(y)| \leqslant C(\omega_i(f) + \omega_i(g)),$$

то, переходя к супремуму в левой части неравенства, получим, что

$$\omega_i(fg) \leqslant C(\omega_i(f) + \omega_i(g)).$$

Дальнейшие обоснования проводятся так же, как в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.
3. Так как

$$||f(x)| - |f(y)|| \leqslant |f(x) - f(y)| \leqslant \omega_i(f),$$

то, переходя к супремуму в левой части неравенства, получается, что

$$\omega_i(|f|) \leqslant \omega_i(f).$$

Дальнейшие обоснования проводятся так же, как в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.
4. Так как

$$\left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)}\right| = \left|\frac{f(x) - f(y)}{f(x)f(y)}\right| \leqslant \frac{|f(x) - f(y)|}{C^2} \leqslant \frac{\omega_i(f)}{C^2},$$

то, переходя к супремуму в левой части неравенства, получается, что

$$\omega_i\left(\frac{1}{f}\right) \leqslant \frac{\omega_i(f)}{C^2}.$$

Дальнейшие обоснования проводятся так же, как в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

5. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a,b]$, то, согласно критерию Дарбу,

$$\exists\delta: \ \forall\tau: \ \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i < \varepsilon.$$

Пусть τ' – произвольное разбиение отрезка $[c,d]$ такое, что $\lambda(\tau') < \delta$. Дополним его до разбиения τ отрезка $[a,b]$ так, чтобы $\lambda(\tau) < \delta$, введя разбиения отрезков $[a,c]$ и $[d,b]$, но не добавляя новых точек в отрезок $[c,d]$. Тогда

$$\sum_{[c,d]} \omega_i(f)\Delta x_i \leqslant \sum_{[a,b]} \omega_i(f)\Delta x_i < \varepsilon,$$

так как все слагаемые, входящие в левую сумму, входят и в правую, и $\omega_i(f) \geqslant 0$. Тем самым показано, что $f \in R[c,d]$. ◀

Для дальнейшего изложения потребуется еще одно важное свойство интегрируемых функций, которое сформулировано ниже.

Теорема 5.4.2 *Пусть $f(x) \in R[a,c]$, $f(x) \in R[c,b]$, тогда $f(x) \in R[a,b]$.*

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Так как функция $f \in R[a,c]$, то по критерию Римана

$$\exists\tau_1: \ \sum_{[a,c]} \omega_i(f)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $f \in R[c,b]$, то по критерию Римана

$$\exists\tau_2: \ \sum_{[c,b]} \omega_i(f)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Разбиение $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a,b]$, причем

$$\sum_{[a,b]} \omega_i(f)\Delta x_i = \sum_{[a,c]} \omega_i(f)\Delta x_i + \sum_{[c,b]} \omega_i(f)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, по критерию Римана, $f \in R[a,b]$. ◀

5.5 Классы интегрируемых функций

Теорема 5.5.1 (Интегрируемость непрерывной функции)
Непрерывная на отрезке $[a,b]$ функция интегрируема на нем, т.е.

$$(f \in C[a,b]) \Rightarrow (f \in R[a,b]).$$

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нем по теореме Кантора, а значит

$$\exists\, \delta > 0 : \ \forall x_1, x_2 \in [a, b] : \ |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Пусть τ – разбиение отрезка $[a, b]$, причем $\lambda(\tau) < \delta$, тогда

$$\omega_i(f) < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

и

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \varepsilon.$$

Значит, по критерию Римана, $f \in R[a, b]$. ◀

Теорема 5.5.2 (Конечное число точек разрыва) *Пусть f задана и ограничена на $[a, b]$. Пусть, кроме того, множество точек разрыва функции f конечно. Тогда $f \in R[a, b]$.*

▷ Так как функция ограничена, то $|f| \leqslant C$. Тогда $\omega(f, [a, b]) \leqslant 2C$. Пусть $\varepsilon > 0$. Построим вокруг каждой точки разрыва интервал радиуса $\delta_1 = \varepsilon/(16Ck)$, где k – количество точек разрыва.

Дополнение к этому набору интервалов – это набор отрезков, на каждом из которых функция f непрерывна, а значит и равномерно непрерывна. Значит, так как число отрезков конечно, то существует δ_2, что если x', x'' из какого-то отрезка, причем $|x' - x''| < \delta_2$, то

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ и τ – разбиение отрезка $[a, b]$ такое, что $\lambda(\tau) < \delta$.

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i = \sum{}' \omega_i(f)\Delta x_i + \sum{}'' \omega_i(f)\Delta x_i,$$

где первая сумма идет по отрезкам, не имеющим общих точек с построенными интервалами, а вторая – по всем остальным. Поэтому

$$\sum{}' \omega_i(f)\Delta x_i \leqslant \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Сумма длин оставшихся частей меньше, чем

$$(\delta + 2\delta_1 + \delta)k \leqslant \frac{\varepsilon}{4C},$$

а значит
$$\sum{}''\omega_i(f)\Delta x_i \leqslant \frac{\varepsilon}{4C}\cdot 2C = \frac{\varepsilon}{2}.$$
В итоге получаем требуемое. ◀

Теорема 5.5.3 (Об интегрируемости монотонной функции) *Заданная и монотонная на отрезке $[a,b]$ функция $f(x)$ интегрируема на этом отрезке.*

▷ Интегрируемость постоянной функции уже известна. Пусть функция $f(x)$ не постоянна, не убывает и $\varepsilon > 0$. Тогда положив $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$ и взяв разбиение τ отрезка $[a,b]$ такое, что $\lambda(\tau) < \delta$, выполняется
$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i(f)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}\sum_{i=1}^{n}\omega_i(f) = \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-f(x_{i-1})) = \varepsilon.$$
Значит, согласно критерию Римана, $f \in R[a,b]$. ◀

Замечание 5.5.1 *Монотонная функция может иметь счетное число точек разрыва. Например,*
$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 1-\frac{1}{2^n}, & \frac{1}{2^n} \leqslant x < \frac{1}{2^{n-1}} \end{cases}.$$

5.6 Свойства интеграла Римана. Первая теорема о среднем.

Справедливо свойство линейности интеграла.

Теорема 5.6.1 (Линейность определенного интеграла) *Пусть $f, g \in R[a,b]$, тогда*
$$\int\limits_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha\int\limits_a^b f(x)dx + \beta\int\limits_a^b g(x)dx.$$

▷ То, что $\alpha f + \beta g \in R[a,b]$ известно из теоремы 5.4.1. Пусть $I_f = \int_a^b f(x)dx$, $I_g = \int_a^b g(x)dx$. Тогда для разбиения (τ,ξ) имеем
$$\Big|\sigma_\tau(\alpha f + \beta g, \xi) - \alpha I_f - \beta I_g\Big| \leqslant |\alpha|\Big|\sigma_\tau(f,\xi) - I_f\Big| + |\beta|\Big|\sigma_\tau(g,\xi) - I_g\Big|.$$
Пользуясь определением интеграла Римана для I_f и I_g и интегрируемостью функции $\alpha f + \beta g$, получаем требуемое. ◀

Теорема 5.6.2 (Аддитивность по промежутку интегрирования) *Пусть* $f \in R[a,b]$, $c \in [a,b]$, *тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)dx = \int\limits_a^c f(x)dx + \int\limits_c^b f(x)dx$$

▷ Интегрируемость функции f на промежутках $[a,c]$ и $[c,b]$ известна из теоремы 5.4.1. Пусть τ – разбиение отрезка $[a,b]$, содержащее точку c. Тогда оно порождает разбиения τ_1 отрезка $[a,c]$ и τ_2 отрезка $[c,b]$, причем $\lambda(\tau_1) \leqslant \lambda(\tau)$ и $\lambda(\tau_2) \leqslant \lambda(\tau)$. Так как

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i)\Delta x_i,$$

и при $\lambda(\tau) \to 0$ одновременно $\lambda(\tau_1) \to 0$ и $\lambda(\tau_2) \to 0$, то получаем требуемое. ◀

Следствие 5.6.3 *Пусть* $f \in R(\min(a,b,c), \max(a,b,c))$. *Тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

▷ Доказательство моментально следует из предыдущей теоремы и соглашений о том, что

$$\int\limits_a^a f(x)dx = 0, \quad \int\limits_a^b f(x)dx = -\int\limits_b^a f(x)dx.$$

◀

Следующее свойство интеграла часто называют его монотонностью.

Теорема 5.6.4 (Монотонность интеграла) *Пусть* $a \leqslant b$, $f, g \in R[a,b]$, *причем* $f(x) \leqslant g(x)$, $x \in [a,b]$, *тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)dx \leqslant \int\limits_a^b g(x)dx.$$

▷ Для интегральных сумм справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i.$$

Переходя к пределу при $\lambda(\tau) \to 0$, получается требуемое. ◀

Следствие 5.6.5 *Пусть* $a \leqslant b$, $f \in R[a,b]$, $m = \inf\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, $M = \sup\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, *тогда*

$$m(b-a) \leqslant \int\limits_a^b f(x)dx \leqslant M(b-a).$$

Замечание 5.6.1 *В теореме о монотонности интеграла из строгого неравенства* $f(x) < g(x)$ *на* $[a,b]$ *следует строгое неравенство между интегралами:* $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$. *Доказательство этого факта значительно сложнее (попытайтесь!)*

Теорема 5.6.6 (Об отделимости от нуля) *Пусть* $a < b$, $f \in R[a,b]$, $f \geqslant 0$ *и существует точка* $x_0 \in [a,b]$ *такая, что* $f(x_0) > 0$, *причем* f *непрерывна в* x_0. *Тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)dx > 0$$

▷ Так как $f(x_0) > 0$ и f непрерывна в точке x_0, то существует окрестность $U(x_0)$, что при $x \in U(x_0)$ выполняется $f(x) > f(x_0)/2$. Тогда, в силу монотонности интеграла,

$$\int\limits_a^b f(x)dx \geqslant \int\limits_{[a,b]\cap U(x_0)} f(x)dx > \frac{f(x_0)}{2} \int\limits_{[a,b]\cap U(x_0)} dx > 0.$$

◀

Теорема 5.6.7 *Пусть* $f \in R[a,b]$, *тогда*

$$\left|\int\limits_a^b f(x)dx\right| \leqslant \int\limits_a^b |f(x)|dx.$$

▷ Интегрируемость функции $|f|$ известна из теоремы 5.4.1. Так как

$$\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\right| \leqslant \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)|\Delta x_i,$$

то переходя к пределам получается требуемое. ◀

Теорема 5.6.8 (Первая теорема о среднем) *Пусть* $f, g \in R[a,b]$, $g(x)$ *не меняет знак на* $[a,b]$, $m = \inf\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, $M = \sup\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, *тогда*

$$\exists \mu \in [m, M] : \int\limits_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int\limits_a^b g(x)dx.$$

Кроме того, если $f(x) \in C[a,b]$, *то*

$$\exists \xi \in [a,b] : \int\limits_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int\limits_a^b g(x)dx.$$

$\triangleright$ Пусть $g(x) \geqslant 0$ на отрезке $[a,b]$, тогда

$$mg(x) \leqslant f(x)g(x) \leqslant Mg(x),\ x \in [a,b]$$

и по теореме 5.6.4

$$m \int\limits_a^b g(x)dx \leqslant \int\limits_a^b f(x)g(x)dx \leqslant M \int\limits_a^b g(x)dx.$$

Если $\int\limits_a^b g(x)dx = 0$, то в качестве μ можно взять любое число из отрезка $[m, M]$, так как из неравенства выше следует, что

$$\int\limits_a^b f(x)g(x)dx = 0.$$

Если же $\int\limits_a^b g(x)dx \neq 0$, то $\int\limits_a^b g(x)dx > 0$ и, поделив на этот интеграл, получается неравенство

$$m \leqslant \frac{\int\limits_a^b f(x)g(x)dx}{\int\limits_a^b g(x)dx} \leqslant M.$$

Положив

$$\mu = \frac{\int\limits_a^b f(x)g(x)dx}{\int\limits_a^b g(x)dx},$$

получается требуемое.
Если предположить, что $f(x) \in C[a,b]$, то по теореме Больцано-Коши для каждого $\mu \in [m, M]$ существует $\xi \in [a,b]$, что $f(\xi) = \mu$, что доказывает вторую часть утверждения. ◀

Замечание 5.6.2 *Можно доказать, что в условиях теоремы в предположении, что $f \in C[a,b]$, $\exists\, \xi \in (a,b)$:*

$$\int\limits_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int\limits_a^b g(x)dx.$$

Обязательно проделайте это!

5.7 Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства

Определение 5.7.1 *Пусть $f \in R[a,b]$ и $x \in [a,b]$. Функция*

$$\Phi(x) = \int\limits_a^x f(t)dt$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

Ниже будут рассмотрены стандартные свойства функции $\Phi(x)$: ее непрерывность и дифференцируемость.

Теорема 5.7.1 (О непрерывности $\Phi(x)$)

$$\Phi(x) \in C[a,b].$$

▷ Пусть $x_0 \in [a,b]$, $x_0 + \Delta x \in [a,b]$. Так как функция $f \in R[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке, то есть

$$|f(x)| \leqslant C,\ x \in [a,b].$$

Тогда

$$|\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)| = \left|\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(x)dx\right| \leqslant \left|\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} |f(x)|dx\right| \leqslant$$

$$\leqslant C\left|\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} dx\right| = C|\Delta x|.$$

Значит, при $\Delta x \to 0$ выполняется $\Phi(x_0+\Delta x) \to \Phi(x_0)$, что и означает непрерывность функции $\Phi(x)$ в точке x_0. Так как x_0 – произвольная точка отрезка $[a,b]$, то утверждение доказано. ◀

Теорема 5.7.2 (О производной $\Phi(x)$) *$\Phi(x)$ дифференцируема в точках непрерывности функции $f(x)$, причем*

$$(\Phi(x))'(x_0) = f(x_0).$$

▷ Пусть $f(x)$ непрерывна в точке x_0 и $x_0+\Delta x \in [a,b]$.

$$\left|\frac{\Phi(x_0+\Delta x)-\Phi(x_0)}{\Delta x} - f(x_0)\right| = \left|\frac{1}{\Delta x}\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(x)dx - f(x_0)\right| =$$

$$= \left|\frac{1}{\Delta x}\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} (f(x)-f(x_0))dx\right|.$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда (в силу непрерывности функции $f(x)$)

$$\exists\delta > 0 : \forall x \in [a,b] : \ |x-x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(x_0)| < \varepsilon.$$

Пусть $|\Delta x| < \delta$, тогда

$$\left|\frac{1}{\Delta x}\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} (f(x)-f(x_0))dx\right| \leqslant \left|\frac{1}{\Delta x}\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} |f(x)-f(x_0)|dx\right| < \varepsilon\left|\frac{1}{\Delta x}\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} dx\right| = \varepsilon,$$

что и означает, что

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Phi(x_0+\Delta x)-\Phi(x_0)}{\Delta x} = \Phi'(x_0) = f(x_0).$$

◀

Следствие 5.7.3 *Всякая непрерывная на отрезке $[a,b]$ функция $f(x)$ имеет на этом отрезке первообразную, причем любая ее первообразная имеет вид*

$$F(x) = \int\limits_a^x f(t)dt + C = \Phi(x) + C.$$

5.8 Формула Ньютона-Лейбница

Ниже приведена основная формула интегрального исчисления.

Теорема 5.8.1 (Формула Ньютона-Лейбница) *Пусть* $f \in C[a,b]$ *и* $F(x)$ *– ее первообразная. Тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

▷ Согласно следствию 5.7.3, любая первообразная непрерывной функции имеет вид

$$F(x) = \int\limits_a^x f(t)dt + C.$$

Так как

$$F(a) = \int\limits_a^a f(t)dt + C = C,$$

то $C = F(a)$. Положив в равенстве

$$F(x) = \int\limits_a^x f(t)dt + F(a)$$

$x = b$, получается

$$F(b) = \int\limits_a^b f(t)dt + F(a) \Rightarrow \int\limits_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

◀

Формула Ньютона-Лейбница справедлива и при предположении наличия первообразной у интегрируемой функции, а именно справедлива следующая теорема.

Теорема 5.8.2 (Усиленная формула Ньютона-Лейбница) *Пусть* $f \in R[a,b]$ *и существует* $F(x)$ *– некоторая первообразная данной функции на* $[a,b]$*, тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

▷ Положим $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$, $k \in \{0, 1, 2, ..., n\}$ – разбиение отрезка $[a, b]$. Тогда

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0) = \sum_{k=1}^{n} \left(F(x_k) - F(x_{k-1})\right).$$

Согласно теореме Лагранжа, существует $\xi_k^n \in (x_{k-1}, x_k)$, что

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(\xi_k^n)(x_k - x_{k-1}),$$

а тогда

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k^n)\Delta x_k$$

и мы получаем интегральную сумму для функции f по отрезку $[a, b]$ с оснащенным разбиением (τ, ξ). Так как $f \in R[a, b]$ и так как при $n \to +\infty$ выполняется $\lambda(\tau) \to 0$, то

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k^n)\Delta x_k = \int_a^b f(x)dx.$$

С другой стороны,

$$F(b) - F(a) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k^n)\Delta x_k,$$

а значит

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

◀

Замечание 5.8.1 *Доказанная формула Ньютона-Лейбница справедлива для любой первообразной интегрируемой функции. Ясно, что значение интеграла не зависит от выбора этой первообразной, ведь если выбрана первообразная $F(x) + C$, то*

$$F(b) - F(a) = F(b) + C - F(a) - C.$$

Оказывается, формула Ньютона-Лейбница справедлива и для обобщенных первообразных.

Теорема 5.8.3 (Обобщение формулы Ньютона-Лейбница) *Пусть $f(x) \in R[a,b]$ и $F(x)$ – обобщенная первообразная функции $f(x)$ на $[a,b]$. Тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

▷ Пусть $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_{k-1}$ – точки внутри (a,b), в которых нарушено условие $F'(x) = f(x)$. Добавим к ним $\alpha_0 = a$, $\alpha_k = b$. Так как интеграл – непрерывная функция по обоим пределам, то

$$\int\limits_{\alpha_{p-1}}^{\alpha_p} f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0} \int\limits_{\alpha_{p-1}+\varepsilon}^{\alpha_p-\varepsilon} f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0}(F(\alpha_p - \varepsilon) - F(\alpha_{p-1} + \varepsilon)) =$$

$$= F(\alpha_p) - F(\alpha_{p-1}),$$

где последнее равенство справедливо ввиду того, что F – непрерывная функция. Тогда

$$\int\limits_a^b f(x)dx = \sum_{p=1}^{k} \int\limits_{\alpha_{p-1}}^{\alpha_p} f(x)dx = \sum_{p=1}^{k}(F(\alpha_p) - F(\alpha_{p-1})) =$$

$$= F(\alpha_k) - F(\alpha_0) = F(b) - F(a).$$

◀

Замечание 5.8.2 *Не каждая интегрируемая функция имеет первообразную, и не каждая функция, имеющая первообразную, интегрируема.*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

дифференцируема, а значит имеет первообразную, но $f' \notin R[-1,1]$ (в силу неограниченности).

С другой стороны, функция $f(x) = \operatorname{sign} x \in R[-1,1]$, но не имеет первообразной на этом промежутке. Она имеет обобщенную первообразную.

Обязательно придумайте пример интегрируемой функции, не имеющей даже обобщенной первообразной.

Вывод: интегрируемость и наличие первообразной - вещи разные.

5.9 Формулы замены переменной и интегрирования по частям

Теорема 5.9.1 (Формула интегрирования по частям) *Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b]$, причем $u', v' \in R[a, b]$, тогда*

$$\int\limits_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int\limits_a^b vdu.$$

▷ Согласно теоремам о действиях с интегрируемыми функциями, $uv' \in R[a, b]$ и $u'v \in R[a, b]$. Кроме того, $(uv)' = u'v + uv' \in R[a, b]$, а значит, по усиленной формуле Ньютона-Лейбница,

$$\int\limits_a^b u'vdx + \int\limits_a^b uv'dx = \int\limits_a^b (u'v + uv')\,dx = \int\limits_a^b (uv)'dx = uv\Big|_a^b.$$

◀

Пример 5.9.1 *Вычислить интеграл*

$$\int\limits_0^{\pi/2} \sin^n xdx.$$

Пусть

$$I_n = \int\limits_0^{\pi/2} \sin^n xdx.$$

Ясно, что $I_0 = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = 1$. Пусть $n > 1$, тогда

$$\int\limits_0^{\pi/2} \sin^n xdx = \int\limits_0^{\pi/2} \sin^{n-1}(x)d(-\cos(x)) = (n-1)\int\limits_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x\cos^2 xdx =$$

$$= (n-1)(I_{n-2} - I_n),$$

откуда

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Ясно, что тогда

$$I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n = 2k \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n = 2k-1 \end{cases}$$

Теорема 5.9.2 (Первый вариант формулы замены переменной) *Пусть* $f(x) \in C[a,b]$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta] \to [a,b]$, $\varphi(t)$ *дифференцируема и* $\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$, *тогда*

$$\int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx = \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

▷ Ясно, что интеграл от правой функции определен, так как $f(\varphi(t)) \in C[\alpha, \beta] \Rightarrow f(\varphi(t)) \in R[\alpha, \beta]$. По свойствам интегрируемых функций, $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$, причем $F(\varphi(t))$ – первообразная этой функции, если $F(x)$ – первообразная $f(x)$. Тогда

$$\int\limits_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx.$$

◀

Пример 5.9.2 *Вычислить интеграл* $(a > 0)$

$$\int\limits_{0}^{a} \sqrt{a^2 - x^2}dx.$$

Из геометрических соображений ответ $\frac{\pi}{4}a^2$. *Проверим это. Сделаем замену* $x = a \sin t$. *Тогда*

$$\int\limits_{0}^{a} \sqrt{a^2 - x^2}dx = \int\limits_{0}^{\pi/2} a^2 \cos^2 t dt = a^2 \int\limits_{0}^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2}\right) dt = \frac{\pi}{4}a^2.$$

Часто теорему о замене переменной дают и в более общей форме.

Теорема 5.9.3 (Второй вариант формулы замены переменной) *Пусть* $\varphi(t)$ *дифференцируема и строго монотонна на* $[\alpha, \beta]$, *а* $f \in R[\varphi(\alpha), \varphi(\beta)]$. *Тогда*

$$\int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx = \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Ясно, что здесь от функции φ больше требований, а от f – меньше. Примем эту теорему без доказательства.

5.10 Интегралы от четной, нечетной и периодической функций

Теорема 5.10.1 *Пусть $f \in R[0,a]$ и является четной. Тогда*

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int\limits_{0}^{a} f(x)dx.$$

▷ Ясно, что $f \in R[-a,a]$, так как $f(-x) = f(x)$.

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)dx = \int\limits_{-a}^{0} f(x)dx + \int\limits_{0}^{a} f(x)dx.$$

В первом интеграле можно сделать замену $t = -x$, $dt = -dx$, откуда

$$\int\limits_{-a}^{0} f(x)dx = -\int\limits_{a}^{0} f(-t)dt = \int\limits_{0}^{a} f(t)dt,$$

значит

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)dx = \int\limits_{0}^{a} f(t)dt + \int\limits_{0}^{a} f(x)dx = 2\int\limits_{0}^{a} f(x)dx.$$

◀

Теорема 5.10.2 *Пусть $f \in R[0,a]$ и является нечетной. Тогда*

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)dx = 0.$$

▷ Доказательство аналогично доказательству теоремы 5.10.1 и предлагается в качестве упражнения. ◀

Теорема 5.10.3 *Пусть $f \in R[0,T]$ и является периодической с периодом T, тогда*

$$\int\limits_{a}^{a+T} f(x)dx = \int\limits_{0}^{T} f(x)dx, \ a \in \mathbb{R}.$$

▷ Воспользуемся аддитивностью интеграла:

$$\int\limits_a^{a+T} f(x)dx = \int\limits_a^0 + \int\limits_0^T + \int\limits_T^{a+T} =$$

и в последнем интеграле сделаем замену $x = t + T$

$$= \int\limits_a^0 f(x)dx + \int\limits_0^T f(x)dx + \int\limits_0^a f(t+T)dt =$$

(периодичность f: $f(t+T) = f(t)$)

$$= \int\limits_a^0 f(x)dx + \int\limits_0^T f(x)dx + \int\limits_0^a f(t)dt = \int\limits_0^T f(x)dx.$$

◀